Appunti del corso di Cosmologia

Anno accademico 2024/2025

Claudia Vello

Università degli Studi di Milano

Le stelle sono tante milioni di milioni.

Marco Lombardi

Nota introduttiva

Questi appunti del corso di Cosmologia (a.a. 2024/2025) sono stati redatti a titolo personale e non costituiscono materiale ufficiale del corso. Non sono da intendersi come unica fonte di studio: potrebbero contenere errori, imprecisioni o omissioni di alcuni argomenti e vanno quindi integrati con le lezioni e il materiale di riferimento del corso.

Qualsiasi suggerimento, correzione o aggiunta è ben accetto e può essere inviato a `claudia.vello97@gmail.com`.

Indice

1 Cosmologia **1**

1.1 Principi cosmologici . . . 1

1.1.1 Isotropia e principio copernicano implicano omogeneità . . . 2

1.1.2 Coordinate comoventi . . . 3

1.2 Misurazione delle distanze . . . 5

1.3 Cosmologia e relatività generale . . . 8

1.3.1 Dinamica newtoniana e I equazione di Friedmann . . . 8

1.3.2 Tipi di materia . . . 9

1.3.3 Densità critica . . . 9

1.3.4 Parametri di densità . . . 10

1.3.4.1 Curvatura . . . 12

1.3.5 Equazioni di Friedmann adimensionali . . . 12

1.3.6 Età dell'universo . . . 12

1.3.7 Espansione accelerata (II di Friedmann) . . . 14

1.4 Modelli cosmologici . . . 15

1.5 Fondamenti della relatività . . . 17

1.6 Metrica . . . 18

1.6.1 Metrica di Robertson–Walker . . . 18

1.6.2 Costruzione geometrica della metrica . . . 19

1.6.3 Redshift cosmologico . . . 21

1.6.4 Distanze . . . 22

1.6.5 Brillanza superficiale . . . 24

1.6.6 Modelli cosmologici e distanze . . . 25

1.6.7 Orizzonte cosmologico . . . 26

1.6.7.1 Volume comovente . . . 27

1.6.8 Funzione di luminosità . . . 27

2 Storia Termica **29**
2.1 Radiazione cosmica di fondo (CMB) 29
2.2 Equilibrio termico 30
2.2.1 Evoluzione del momento 32
2.2.2 Densità di entropia 34
2.2.3 Funzione di distribuzione 35
2.2.4 Relazione tempo–temperatura 38
2.3 Freeze-out 39
2.3.1 Freeze-out degli elettroni 42
2.3.2 Freeze-out dei neutrini 42
2.3.3 Recap della storia termica 43
2.4 Nucleosintesi 44
2.4.1 Equilibrio dei nuclei 45
2.4.2 Frazione in massa e fattore barionico 46
2.4.3 Rapporto neutroni/protoni e abbondanza di ^{4}He 47

Capitolo 1

Cosmologia

1.1 Principi cosmologici

La cosmologia è una scienza empirica particolare: le osservazioni possibili riguardano un unico campione, il nostro universo. Di conseguenza, non è sempre chiaro quali osservazioni conducano a una legge universale e quali invece rappresentino eccezioni. Inoltre, possiamo osservare soltanto ciò che si trova all'interno del nostro cono di luce passato.

Per studiare l'universo si introduce un'assunzione fondamentale: l'universo è semplice. Come punto di partenza, si adotta il principio copernicano, secondo il quale la Terra non occupa una posizione privilegiata nell'universo. Esso equivale alle ipotesi di *omogeneità* e *isotropia*.

Tali ipotesi risultano verificabili da osservatori in caduta libera su scale sufficientemente grandi. Osservazionalmente, la distribuzione di materia ordinaria (galassie) appare omogenea e isotropa su scale dell'ordine di $\mathcal{O}(10^6 - 10^7)$ anni luce. Inoltre, la radiazione di fondo — nei raggi X, γ e microonde — mostra anisotropie relative pari a

$$\frac{\delta T}{T} \approx \mathcal{O}(10^{-5}),$$

in accordo con il principio copernicano.

Formalizzazione

- Uno spaziotempo M è **spazialmente omogeneo** se esiste una famiglia a un parametro di ipersuperfici Σ_t di tipo spazio che foliano M tale che, $\forall t$, per due punti qualsiasi

$p, q \in \Sigma_t$ esiste sempre un'isometria f della metrica tale che $f(p) = q$.

- Uno spaziotempo M è **spazialmente isotropo** in ogni punto se esiste una congruenza di curve di tipo tempo (una curva può essere mappata in un'altra tramite un'isometria), dette *osservatori*, con vettori tangenti u, tale che:
  (i) lo spaziotempo è l'unione di tali curve;
  (ii) dato un punto qualsiasi P e due vettori d_1 e d_2 in P ortogonali a u, esiste sempre un'isometria che lascia invariati P e u, e ruota d_1 in d_2.

In un universo isotropo è impossibile costruire un vettore geometricamente privilegiato.

1.1.1 Isotropia e principio copernicano implicano omogeneità

L'isotropia in soli due punti (A e B) implica l'omogeneità dello spazio. Infatti, per isotropia attorno ad A, tutti i punti sulla superficie di una sfera centrata in A devono essere equivalenti; lo stesso vale per B. Poiché l'intersezione tra le due sfere deve anch'essa essere costituita da punti equivalenti, ne consegue che, aumentando il raggio, si ottiene l'omogeneità su tutto l'universo osservabile. Inoltre, l'omogeneità e l'isotropia in un punto implicano automaticamente l'isotropia in tutti i punti.

Richiediamo omogeneità e isotropia *spaziale*, ma non temporale: sperimentalmente osserviamo che le galassie si allontanano da noi, ossia che l'universo si sta espandendo. La legge che descrive questa espansione è la **legge di Hubble**, che lega la velocità di recessione delle galassie alla loro distanza:

$$\vec{v} = H\,\vec{d}. \tag{1.1}$$

Questa relazione, scoperta da Hubble nel 1929, fu inizialmente stimata con $H \simeq 500\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, mentre oggi si misura $H \simeq 70\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$. La legge di Hubble è in perfetto accordo con i principi cosmologici di isotropia e omogeneità: l'omogeneità implica invarianza per traslazioni, e l'isotropia invarianza per rotazioni, entrambe verificate dalla legge di Hubble.

Invarianza per rotazioni. Una funzione vettoriale $f(\vec{r})$ è invariante per rotazioni se

$$\hat{R} f(\vec{r}) = f(\hat{R}\vec{r}), \tag{1.2}$$

da cui segue

$$\hat{R}\vec{v} = \hat{R}(H\vec{r}) = H(\hat{R}\vec{r}). \tag{1.3}$$

Invarianza per traslazioni. Consideriamo due punti G e E:

$$\vec{v}_G = H\,\vec{r}_G, \qquad \vec{v}_E = H\,\vec{r}_E. \tag{1.4}$$

La distanza relativa è

$$\vec{d} = \vec{r}_G - \vec{r}_E, \tag{1.5}$$

e quindi la velocità relativa

$$\vec{v}'_G = \vec{v}_G - \vec{v}_E = H(\vec{r}_G - \vec{r}_E) = H\,\Delta\vec{r}. \tag{1.6}$$

Dunque $\Delta\vec{v} = H\,\Delta\vec{r}$, e la legge di Hubble è l'unica forma compatibile con i principi cosmologici.

Forma generale. Per isotropia, la relazione deve dipendere solo dalla distanza scalare:

$$\vec{v} = g(r)\,\vec{r}. \tag{1.7}$$

La direzione è fissata dall'osservatore, dunque $\vec{v} \parallel \vec{r}$. L'omogeneità richiede invece che la legge sia lineare:

$$v'_G = v_G - v_E = f(r_G) - f(r_E) = f(r_G - r_E), \tag{1.8}$$

da cui segue che f deve essere una funzione lineare. Pertanto,

$$\vec{v} = g(r)\,\vec{r}, \qquad g = \text{costante}. \tag{1.9}$$

Altre due osservazioni fondamentali della cosmologia sono:

- L'universo è permeato da una radiazione termica di corpo nero nelle microonde, con temperatura $T \simeq 2.73\,\mathrm{K}$ e anisotropie relative $\delta T/T \simeq \mathcal{O}(10^{-5})$.
- Il numero dei fotoni è enormemente superiore a quello delle particelle di materia ordinaria: per ogni barione si contano circa 10^9 fotoni.

Poiché l'universo è in espansione, è utile introdurre un sistema di coordinate in quiete rispetto al moto di Hubble: le **coordinate comoventi**.

1.1.2 Coordinate comoventi

Le coordinate comoventi descrivono punti che restano in quiete rispetto all'espansione dell'universo; esse sono quindi indipendenti dal tempo. Si definiscono a partire dalle coordinate fisiche mediante

$$\vec{r}(t) = a(t)\,\vec{x}, \tag{1.10}$$

dove $a(t)$ è il **fattore di scala** o *parametro di espansione*. Poiché osserviamo solo le distanze fisiche $\vec{r}$, esiste un'ambiguità nella scelta di $a(t)$ e $\vec{x}$; per convenzione si pone

$$a(t_0) = 1 \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(t_0) = \vec{x},$$

dove t_0 rappresenta il tempo attuale.

Questa definizione è coerente con la legge di Hubble. Derivando rispetto al tempo si ottiene:

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = \dot{\vec{r}} = \dot{a}(t)\,\vec{x} = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\,\vec{r}(t) \equiv H(t)\,\vec{r}(t), \tag{1.11}$$

da cui si definisce il **parametro di Hubble**:

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}. \tag{1.12}$$

Il suo valore attuale è

$$H(t_0) \simeq 70\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}},$$

e prende il nome di *costante di Hubble*.

Integrando la definizione di $H(t)$ si ottiene:

$$a(t) = \exp\left(\int H(t)\,dt\right), \tag{1.13}$$

dove la costante di normalizzazione è arbitraria; scegliamo convenzionalmente $a(t_0) = 1$. Invertendo la relazione, si ricava il tempo in funzione del fattore di scala:

$$t(a_0) = \int_0^{a_0} \frac{da'}{a'\,H(a')}. \tag{1.14}$$

Una prima stima dell'età dell'universo si ottiene approssimando $H(t) \approx H_0 = \text{costante}$:

$$t_0 \approx \frac{1}{H_0} \simeq 4.4 \times 10^{17}\,\mathrm{s} \simeq 14 \times 10^9 \text{ anni}.$$

Infatti, se l'espansione fosse sempre stata costante, tutti i corpi si sarebbero trovati nello stesso punto un tempo $1/H_0$ fa.

Correzione per velocità peculiari. La legge di Hubble non tiene conto delle *velocità peculiari* delle galassie:

$$\vec{v} = H\,\vec{r} + \vec{v}_{\mathrm{pec}}. \tag{1.15}$$

Trascurando $\vec{v}_{\rm pec}$ si introduce un errore nella stima della distanza:

$$d = \frac{v - v_{\rm pec}}{H} = \hat{d} - \frac{v_{\rm pec}}{H}, \tag{1.16}$$

$$\epsilon_v = \frac{\langle v_{\rm pec} \rangle}{H_0} \simeq \frac{500\,{\rm km\,s^{-1}}}{H_0} \simeq 7\,{\rm Mpc}, \tag{1.17}$$

dove $\hat{d} = v/H$ è la distanza stimata dalla sola legge di Hubble. Ne segue che la legge è affidabile solo per distanze $r \gg 10\,{\rm Mpc}$.

Scala di Hubble. La legge di Hubble nella sua forma semplice perde validità per $v \simeq c$, cioè per distanze

$$r_{\rm max} \simeq \frac{c}{H_0} \simeq 4\,{\rm Gpc},$$

dette **lunghezza di Hubble**.
Il volume corrispondente,

$$V_H = \left(\frac{c}{H_0}\right)^3,$$

è chiamato **volume di Hubble** e fornisce un'approssimazione del volume dell'universo osservabile.

1.2 Misurazione delle distanze

In questa sezione ci concentriamo sulle misurazioni di distanze relativamente piccole, per oggetti con redshift $z < 0.1$, in modo da trascurare gli effetti di curvatura e dell'espansione cosmica. Le luminosità assolute degli indicatori primari di distanza nel nostro Gruppo Locale sono misurate direttamente o calcolate tramite metodi cinematici.

Metodi diretti

- **Parallasse trigonometrica.** Il moto della Terra attorno al Sole provoca un movimento apparente dei corpi celesti rispetto allo sfondo delle stelle lontane. La distanza di una stella può essere misurata attraverso l'angolo di parallasse:

  $$\theta = \frac{1}{2}\frac{2d}{d_E} = \frac{d}{d_E}, \tag{1.18}$$

  dove $d_E = 1\,{\rm AU} \simeq 1.496 \times 10^8\,{\rm km}$. Questo metodo definisce il **parsec** come la distanza di un oggetto per cui la parallasse vale 1 arcosecondo.
  L'atmosfera terrestre limita la misura a parallassi maggiori di $0.03''$, cioè distanze minori

di circa 30 pc. I telescopi spaziali (ad esempio *Hipparcos*, *Gaia*) raggiungono precisioni dell'ordine di $\sim 7 \times 10^{-4}$ arcosecondi.

- **Moti propri.** Una sorgente a distanza d e con velocità trasversa $v_\perp$ rispetto alla linea di vista si muove nel cielo con velocità angolare

$$u = \frac{v_\perp}{d}.$$

Questo è il *moto proprio*. In generale possiamo misurare solo la componente radiale $v_\parallel$ tramite effetto Doppler, ma in alcuni casi anche $v_\perp$ può essere stimato:
  - negli ammassi stellari, le stelle si muovono con velocità parallele; la direzione apparente di convergenza permette di stimare $d = \tan\theta\, v_\parallel/u$;
  - per oggetti di distanza reciproca nota, si può imporre che la distribuzione delle velocità trasverse e radiali sia la stessa;
  - confrontando la variazione del diametro angolare con la velocità di espansione radiale di un corpo di diametro noto, $\delta = 2\tan^{-1}(d/2D)$;
  - assumendo simmetria cilindrica (ad es. supernovae), si può legare $v_\perp$ a $v_\parallel$ misurata con effetto Doppler;
  - combinando misure Doppler variabili nel tempo e moti propri di un corpo in orbita, è possibile ricavare la distanza: il massimo effetto Doppler si ha quando il corpo si muove lungo la linea di vista, mentre il moto proprio è massimo a 90° da essa.

Metodi fotometrici

- **Luminosità apparente.** È il metodo più diffuso per misurare distanze cosmiche. Se una sorgente emette isotropicamente una luminosità assoluta L, la luminosità apparente (o flusso) è:

$$\ell = \frac{L}{4\pi d^2}. \tag{1.19}$$

Nella scala delle magnitudini:

$$m = -2.5\log_{10}(F) + c, \tag{1.20}$$

dove m è la magnitudine apparente. La magnitudine assoluta M è la magnitudine che l'oggetto avrebbe se si trovasse a 10 pc di distanza.
Il **modulo di distanza** è definito come:

$$\mu \equiv m - M = 5\log_{10}\left(\frac{d}{10\,\mathrm{pc}}\right). \tag{1.21}$$

- **Sequenza principale.** Le stelle che bruciano idrogeno nel nucleo seguono una relazione

caratteristica tra luminosità e colore, dipendente dalla massa. Calibrata con stelle di distanza nota, questa relazione permette di stimare la distanza di interi ammassi.

- **Stelle RR Lyrae.** Sono variabili pulsanti con periodi tra 0.2 e 0.8 giorni. La loro magnitudine assoluta è determinata tramite parallasse e moti propri, rendendole ottimi indicatori di distanza galattici.
- **Binarie ad eclisse.** In sistemi binari in cui una stella eclissa periodicamente l'altra, si possono misurare i parametri orbitali e, conoscendo raggio e temperatura della primaria, dedurre la luminosità assoluta tramite la legge di corpo nero $E = \sigma T^4$.
- **Cefeidi.** Sono stelle molto luminose con periodi di pulsazione compresi tra 2 e 45 giorni. Esiste una relazione periodo–luminosità calibrata nella Nube di Magellano che le rende eccellenti *candele standard* per misurare distanze extragalattiche.

Metodi galattici e cosmici

- **Relazione di Tully–Fisher.** Per galassie a spirale: la larghezza w della linea di emissione a 21 cm (transizione iperfine dell'idrogeno) fornisce la velocità di rotazione v_{rot}, che è legata alla massa e quindi alla luminosità assoluta. La legge empirica trovata è:

$$L \propto v_{\mathrm{rot}}^4.$$

- **Relazione di Faber–Jackson.** Per galassie ellittiche: la luminosità è correlata alla dispersione di velocità stellare σ secondo:

$$L \propto \sigma^n.$$

- **Supernovae di tipo Ia.** Si verificano quando una nana bianca in un sistema binario supera il limite di Chandrasekhar ($\sim 1.4\,M_\odot$), innescando una fusione di carbonio e ossigeno in ^{56}Ni e un'esplosione estremamente luminosa, visibile fino a $\sim 100\,\mathrm{Mpc}$. Poiché l'esplosione avviene sempre a massa quasi costante, le supernove Ia hanno luminosità assolute simili e sono quindi ottime *candele standard*. Le curve di luce vengono corrette tramite una relazione tra luminosità massima e tasso di declino (a 15 giorni dal picco).
- **Piano fondamentale.** Migliora la relazione di Faber–Jackson includendo la luminosità superficiale. Collega il raggio di metà luce $R_{1/2}$, la brillanza superficiale e la dispersione di velocità in una relazione del tipo:

$$a \log R_{1/2} + b \log \sigma = c \log I_e, \tag{1.22}$$

dove I_e è la brillanza superficiale media all'interno di $R_{1/2}$.

- **Fluttuazioni di brillanza superficiale.** Si basa sulle fluttuazioni di luminosità

osservate tra diversi punti di una galassia: galassie più vicine mostrano fluttuazioni più ampie.

- **Tempo di ritardo nelle lenti gravitazionali.** Nel caso di *lensing gravitazionale forte*, una sorgente a luminosità variabile può produrre più immagini con ritardi di arrivo diversi a causa della differenza nei cammini ottici e nel potenziale gravitazionale. La misura del tempo di ritardo permette di determinare la distanza della sorgente.

1.3 Cosmologia e relatività generale

Per fare calcoli in cosmologia serve la relatività generale (GR). Tuttavia, molti risultati si possono ottenere con un'analogia newtoniana (giustificata dal teorema di Birkhoff per simmetria sferica), a patto che:

- i campi gravitazionali siano deboli, $\phi \ll c^2$;
- le velocità siano piccole, $v \ll c$;
- le scale considerate siano molto minori del raggio di curvatura.

Immaginiamo una porzione di universo infinito e omogeneo. Fissato un punto arbitrario, consideriamo una sfera di raggio r centrata in quel punto. Possiamo analizzare la dinamica all'interno della sfera indipendentemente dall'esterno (per simmetria sferica).

Continuità per polvere (materia non relativistica)

Supponiamo che nell'universo sia presente solo materia ordinaria (pressione trascurabile). Allora

$$\rho(t) = \frac{3M(r)}{4\pi r^3(t)} = \rho_0 \left(\frac{a_0}{a(t)}\right)^3, \tag{1.23}$$

dove abbiamo usato $r(t) = a(t)\, x$ con x comovente. Derivando rispetto al tempo:

$$\dot{\rho}(t) = -3\,\frac{\dot{a}}{a}\,\rho(t) \equiv -3H(t)\rho(t), \tag{1.24}$$

che è il caso $P = 0$ dell'equazione di continuità $\dot{\rho} + 3H(\rho + P/c^2) = 0$ (qui $H = \dot{a}/a$).

1.3.1 Dinamica newtoniana e I equazione di Friedmann

Conservazione dell'energia per una particella-sonda sulla superficie della sfera:

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{GM}{r} = \text{costante}, \qquad M = \frac{4\pi}{3}\rho\, r^3. \tag{1.25}$$

Poiché $\frac{GM}{r} = \frac{4\pi}{3} G\rho\, r^2$, sostituendo $r = a\, x$ (con $x =$ costante) e dividendo per x^2 si ottiene

$$\dot{a}^2(t) = \frac{8\pi G}{3}\, \rho(t)\, a^2(t) - Kc^2, \tag{1.26}$$

dove Kc^2 è una costante d'integrazione legata alla curvatura: è la **prima equazione di Friedmann**.

1.3.2 Tipi di materia

Per ricavare l'andamento della densità usiamo il primo principio della termodinamica:

$$dE = -PdV \tag{1.27}$$
$$d(mc^2) = -PdV \tag{1.28}$$
$$d(\rho c^2 r^3) = -Pd(r^3). \tag{1.29}$$

Vediamo, quindi, che la densità evolve in modo diverso a seconda dell'equazione di stato:

- **Materia ordinaria:** $P = 0$
$$\rho_m(t) = \rho_{m0}\, a^{-3}(t), \tag{1.30}$$
dove abbiamo considerato $a_0 = 1$. La densità di particelle decresce all'espandersi dell'universo.
- **Radiazione:** $P = \rho c^2/3$
$$\rho_r(t) = \rho_{r0}\, a^{-4}(t), \tag{1.31}$$
la densità di fotoni decresce come la densità di particelle, tuttavia si deve considerare la perdita di energia dei fotoni a causa del redshift cosmologico per $a \to 0$.
- **Energia oscura:**
$$\rho_\Lambda(t) = \frac{\Lambda}{8\pi G} = \text{costante}. \tag{1.32}$$
Questa equivale alla costante cosmologica, indipendente da a, che fu introdotta da Einstein per descrivere un universo perfettamente stazionario e far sì che nella teoria l'universo non collassasse su se stesso a causa degli effetti gravitazionali. Domina per $a \to \infty$.

1.3.3 Densità critica

Ponendo $a_0 = 1$ nella (1.26) al tempo attuale t_0,

$$H_0^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_0 - Kc^2, \tag{1.33}$$

da cui

$$\rho_{\rm crit} \equiv \frac{3H_0^2}{8\pi G} \simeq 9.2 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}. \tag{1.34}$$

Se $\rho_0 = \rho_{\rm crit}$ allora $K = 0$ (universo piatto). Questo valore è la densità necessaria affinché l'universo si espandenda con un'energia appena sufficiente per andare all'infinito con velocità nulla. Se la densità è maggiore, l'energia è negativa e l'universo collassa. Se invece è minore, l'universo si espande per sempre.

1.3.4 Parametri di densità

Definiamo

$$\Omega_\# \equiv \frac{\rho_\#}{\rho_{\rm crit}}, \qquad \Omega_0 \equiv \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda. \tag{1.35}$$

Questi parametri dipendono dal tempo poiché sia ρ che $\rho_{\rm crit}$ evolvono col tempo.

Densità di massa: stima tramite viriale

Sia un sistema non relativistico di masse m_n con potenziale gravitazionale V, le equazioni del moto sono:

$$m_n\,\ddot{x}_n^{\,i} = -\frac{\partial V}{\partial x_n^i}, \qquad V = -\frac{1}{2}\sum_{n\neq\ell}\frac{G\,m_n m_\ell}{|x_n - x_\ell|}. \tag{1.36}$$

Segue

$$-\sum_n x_n^{\,i}\frac{\partial V}{\partial x_n^i} = \sum_n m_n x_n \ddot{x}_n = \frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}\left(\sum_n m_n x_n^2\right) - 2T, \tag{1.37}$$

con T energia cinetica interna. In equilibrio (sistema virializzato), $\dfrac{d^2}{dt^2}\sum m_n x_n^2 = 0$ e, poiché V è omogeneo di grado -1,

$$2T + V = 0. \tag{1.38}$$

Con $T = \frac{1}{2}M\langle v^2\rangle$ e $V \simeq -\frac{1}{2}GM^2\,\langle 1/r\rangle$ si ricava

$$M = \frac{2\,\langle v^2\rangle}{G\,\langle 1/r\rangle}. \tag{1.39}$$

Misurando $\langle M/L\rangle$ e la densità di luminosità $\mathscr{L}$ si ottiene

$$\rho_m = \langle M/L\rangle\,\mathscr{L}. \tag{1.40}$$

Valori tipici:

$$\langle M/L\rangle \simeq 150\text{–}250\,M_\odot/L_\odot$$

$$\mathscr{L} \simeq 1.5\times10^8\,L_\odot\,\mathrm{Mpc^{-3}}, \quad \rho_m \simeq 2.04\times10^{-27}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}, \quad \Omega_{m0} \simeq 0.22.$$

Il confronto tra $\langle M/L \rangle$ degli ammassi e quello delle parti visibili delle singole galassie indica la presenza di *materia oscura*. La ricerca della natura di questa massa costituisce il problema della materia oscura, uno dei problemi maggiori in cosmologia. Un'importante osservazione sulla materia oscura fu quella di Vera Rubin che trovò anomalie misurando la velocità dei gas più esterni delle galassie. Le galassie ruotano attorno ad un asse passante per il loro centro, dov'è maggiore la densità stellare, e, per la II legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero avere una velocità minore di quelle interne. Rubin invece osservò che queste ultime avevano velocità uguale o superiore di quelle più interne. Una possibile spiegazione di questo fenomeno è ipotizzare l'esistenza di materia non visibile, soggetta solo all'attrazione gravitazionale, la materia oscura. L'ipotesi più accreditata è che la materia oscura sia composta da un tipo di particella elementare, non ancora scoperta, massiva e debolmente interagente: WIMP.

Densità di radiazione

L'universo è permeato da radiazione di corpo nero (CMB) a $T \simeq 2.73\,\mathrm{K}$. Dalla legge di corpo nero di Stefan–Boltzmann si ottiene la densità di energia:

$$\rho_r = \frac{4\sigma}{c}\, T^4 \simeq 4.7 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}, \tag{1.41}$$

~ 413 fotoni/cm^3. Ne segue

$$\Omega_{r0} = \frac{\rho_r}{\rho_{\mathrm{crit},0}} \simeq 0.51 \times 10^{-4}. \tag{1.42}$$

Il contributo stellare è trascurabile rispetto alla CMB, difatti se consideriamo la potenza emessa da una stella

$$P = \sigma T^4\ 4\pi R_\odot^2, \tag{1.43}$$

approssimiamo l'età del Sole a quella dell'universo e consideriamo che tutte le stelle, in media, emettono la stessa potenza, allora

$$E = P\ t_0 \tag{1.44}$$

$$\rho_\odot = \mathscr{L}/L_\odot \tag{1.45}$$

$$\rho_{r*} = E/c^2\ \rho_\odot \simeq 10^{-15}. \tag{1.46}$$

La densità di radiazione include tutte le particelle ultrarelativistiche, comprende quindi i neutrini.

1.3.4.1 Curvatura

Rimane quindi da spiegare l'ultimo termine della I equazione di Friedmann, ovvero il parametro di espansione. Dalla (1.26) oggi ($a_0 = 1$):

$$Kc^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_0 - H_0^2 = H_0^2(\Omega_0 - 1). \tag{1.47}$$

Quindi:

- $K > 0 \Leftrightarrow \Omega_0 > 1$ (universo chiuso, S^3),
- $K = 0 \Leftrightarrow \Omega_0 = 1$ (universo piatto, E^3),
- $K < 0 \Leftrightarrow \Omega_0 < 1$ (universo aperto, H^3).

1.3.5 Equazioni di Friedmann adimensionali

Scriviamo

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H^2(a) = \frac{8\pi G}{3}\rho(a) + \frac{H_0^2(1-\Omega_0)}{a^2}, \tag{1.48}$$

dove abbiamo usato (1.47). Adesso vogliamo considerare l'evoluzione e sappiamo che se abbiamo le componenti di densità evolvono diversamente rispetto ad a:

$$\rho(a) = \rho_{m0}\, a^{-3} + \rho_{r0}\, a^{-4} + \rho_\Lambda, \tag{1.49}$$

Inoltre, utilizzando la definizione di densità critica (1.34), si ottiene

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho(a) - \frac{H_0^2(\Omega_0 - 1)}{a^2} = \tag{1.50}$$

$$= \frac{8\pi G}{3}\rho_{\text{crit}}\frac{1}{\rho_{\text{crit}}}(\rho_m a^{-3} + \rho_r a^{-4} + \rho_v) + \frac{H_0^2(1-\Omega_0)}{a^2}, \tag{1.51}$$

dunque

$$H^2 = H_0^2\Big[\Omega_r\, a^{-4} + \Omega_m\, a^{-3} + (1-\Omega_0)\, a^{-2} + \Omega_\Lambda\Big]. \tag{1.52}$$

Questa forma evidenzia il *dominio* delle diverse componenti in epoche diverse: per $a \ll 1$ domina la radiazione, poi la materia; se $\Omega_\Lambda \neq 0$, per $a \to \infty$ domina l'energia del vuoto.

1.3.6 Età dell'universo

Da $H = \dot{a}/a$ possiamo calcolare l'età dell'universo

$$t(a) = \int_0^a \frac{da'}{a' H(a')} = \frac{1}{H_0}\int_0^a da' \left[\frac{\Omega_r}{a'^2} + \frac{\Omega_m}{a'} + (1-\Omega_0) + \Omega_\Lambda a'^2\right]^{-1/2}. \tag{1.53}$$

Sperimentalmente ci sono due modi principali per stimare l'età dell'universo:

- **Abbondanze di elementi pesanti (cronometri nucleari).** Se un nucleo decade con costante λ e abbondanza iniziale A_i,

$$A(t) = A_i e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \lambda^{-1} \ln[A_i/A(t)]. \tag{1.54}$$

  Se il valore delle abbondanze iniziali è ignoto ma ritenuto unitario e il rapporto misurato delle abbondanze presenti è molto diverso da 1, allora l'errore dovuto a A_{1i}/A_{2i} è trascurabile. Le abbondanze iniziali relative degli elementi pesanti sono stimate dallo studio dei processi a rapida cattura di neutroni (r-process). In tali processi nuclei più leggeri (ad es. ferro) catturano neutroni in eventi come le supernove; gli isotopi neutron–rich decadono poi per β. Questo metodo è stato applicato a ^{235}U e ^{238}U: con rapporto iniziale stimato $A_{1i}/A_{2i} = 1.65$ e rapporto attuale misurato $A_1/A_2 = 0.00723$, si ottiene

$$A_1/A_2 = (A_{1i}/A_{2i}) \exp\big[(\lambda_2 - \lambda_1)t\big] \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\ln(1.65) - \ln(0.00723)}{\lambda_{235} - \lambda_{238}}. \tag{1.55}$$

  Usando le costanti di decadimento (in yr^{-1}) $\lambda_{235} \simeq 0.984 \times 10^{-9}$ e $\lambda_{238} \simeq 0.154 \times 10^{-9}$ da cui segue $t \simeq 6.6$ Gyr. Questo metodo, applicato a campioni terrestri, non fornisce l'età dell'universo perché il Sole è di *seconda generazione*: le abbondanze riflettono la storia del Sistema solare. Misure spettroscopiche del rapporto in stelle antiche *extra–solari* danno età più lunghe, ~ 14 Gyr, compatibili con l'età cosmica.
- **Main sequence turn-off (ammassi).** Le stelle che bruciano idrogeno nel nucleo sono dette *stelle della sequenza principale*. Quando l'idrogeno nel nucleo si esaurisce, la stella inizia a bruciare idrogeno in un guscio attorno a un nucleo di elio temporaneamente inattivo. A questo punto la stella **lascia la sequenza principale** e diventa progressivamente più calda e più luminosa. Le stelle più massicce hanno luminosità maggiore e tempi di permanenza nella sequenza principale più brevi. Di conseguenza, osservando un ammasso di stelle (di massa diversa ma età simile), il punto di turn-off si sposta nel tempo verso luminosità sempre minori. Approssimativamente, la luminosità assoluta nel punto di turn-off è inversamente proporzionale all'età della stella:

$$L_{\mathrm{TO}} \propto \frac{1}{t_\star}.$$

  Misurando quindi la luminosità delle stelle nel punto di turn-off si può stimare l'età dell'ammasso.
  Talvolta si trovano discrepanze tra le età ottenute con questo metodo e altre stime cosmiche; tuttavia, esse scompaiono quando si tiene conto delle *abbondanze iniziali di*

elementi pesanti (metallicità). Le stime moderne ottenute con il metodo del turn-off danno un'età dell'universo di circa ~ 14 Gyr.

La determinazione dell'età con questo metodo è sensibile alla **stima della distanza**: un errore relativo $\delta d/d$ nella distanza comporta un errore sulla luminosità

$$\frac{\delta L}{L} = -2\,\frac{\delta d}{d},$$

e quindi un errore relativo sui tempi

$$\frac{\delta t}{t} \simeq 2\,\frac{\delta d}{d}.$$

1.3.7 Espansione accelerata (II di Friedmann)

Ricaviamo adesso la II equazione di Friedmann. Dalla continuità

$$d(\rho c^2 a^3) = -P d(a^3) \tag{1.56}$$

$$c^2(\dot\rho a^3 + 3a^2\dot a) = -3Pa^2\dot a \tag{1.57}$$

$$\Rightarrow \dot\rho = -3\frac{\dot a}{a}\left(\frac{P}{c^2} + \rho\right). \tag{1.58}$$

derivando la I di Friedmann (1.26) e usando la relazione sopra si ricava

$$6\dot a\ddot a = 8\pi G\dot\rho a^2 + 16G\pi\rho a\dot a \tag{1.59}$$

$$\ddot a = \frac{4\pi G}{3}\dot\rho\frac{a^2}{\dot a} + \frac{8\pi G}{3}\rho a \tag{1.60}$$

$$\frac{\ddot a}{a} = \frac{4\pi G}{3}\frac{a}{\dot a}\left(-3\frac{\dot a}{a}\left(\frac{P}{c^2} + \rho\right)\right) + \frac{8\pi G}{3}\rho \tag{1.61}$$

$$\frac{\ddot a}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\frac{3P}{c^2} + \rho\right) \tag{1.62}$$

$$= -\frac{4\pi G}{3}\sum \rho_i(1 + 3w_i), \tag{1.63}$$

dove $w_i = P_i/(\rho_i c^2)$ rappresenta l'equazione di stato di ciascuna componente i-esima e il segno di $(\rho + 3P/c^2)$ determina se l'espansione dell'universo è accelerata o decelerata (che quindi dipende dai vari w_i). La materia e la radiazione tendono a far *decelerare* l'espansione, l'energia oscura ($w \simeq -1$) ad *accelerarla*.

Definiamo il parametro di decelerazione

$$q_0 \equiv -\frac{a\ddot{a}}{\dot{a}^2} = \tag{1.64}$$

$$= -\frac{1}{H^2}\frac{\ddot{a}}{a} = \frac{1}{2}\left(-\frac{8\pi G}{3H^2}\sum \rho_i(1+3w_i)\right) = \tag{1.65}$$

$$= \frac{1}{2}\sum \Omega_i(1+3w_i) = \tag{1.66}$$

$$= \frac{1}{2}\Omega_m + \Omega_r - \Omega_\Lambda. \tag{1.67}$$

Ora che abbiamo collegato le quantità dinamiche ai parametri di densità, possiamo chiederci come si *misurano* osservativamente questi parametri.

1.4 Modelli cosmologici

Modello di Einstein–De Sitter (EdS)

C'è stato un periodo in cui l'universo si comportava come il modello di **Einstein–De Sitter** (EdS). Questo modello è caratterizzato dalla sola materia:

$$\Omega_m = 1, \qquad \Omega_r = \Omega_\Lambda = 0,$$

ed è utile per descrivere l'universo nella fase successiva al dominio della radiazione (tra la radiazione e l'energia del vuoto).
Dall'equazione di Friedmann adimensionale (1.52) si ricava:

$$H^2(a) = H_0^2\,\Omega_m\,a^{-3}, \tag{1.68}$$

$$\Rightarrow \quad a(t) = a_0\left(\frac{t}{t_0}\right)^{2/3}. \tag{1.69}$$

Nel modello EdS l'espansione non termina mai: $K = 0$, e l'energia cinetica è uguale (in valore assoluto) all'energia potenziale, quindi l'energia totale è nulla (caso limite di "velocità di fuga"). L'età dell'universo in questo modello è:

$$t_0 = \frac{2}{3H_0} \simeq 9.3 \text{ Gyr}.$$

Modelli chiusi dominati da materia

Se $\Omega_m > 1$ e $\Omega_r = \Omega_\Lambda = 0$, l'universo è **chiuso** e l'equazione di Friedmann diventa:

$$\dot{a}^2 = H_0^2\big(\Omega_m a^{-1} + 1 - \Omega_m\big). \tag{1.70}$$

La soluzione si esprime in forma parametrica:

$$a(\eta) = A\,(1 - \cos\eta), \qquad t(\eta) = B\,(\eta - \sin\eta), \tag{1.71}$$

che descrive una *cicloide*. L'universo ha un'evoluzione periodica: inizia con un *Big Bang*, si espande fino a un massimo e poi ricollassa in un *Big Crunch*. Il periodo completo è $2\pi B$.

Modelli aperti dominati da materia

Se $\Omega_m < 1$ e $\Omega_r = \Omega_\Lambda = 0$, l'universo è **aperto** e l'equazione differenziale è la stessa forma ma con segno opposto nella curvatura:

$$\dot{a}^2 = H_0^2\big(\Omega_m a^{-1} + 1 - \Omega_m\big). \tag{1.72}$$

La soluzione parametrica corretta è:

$$a(\eta) = A\,(\cosh\eta - 1), \qquad t(\eta) = B\,(\sinh\eta - \eta), \tag{1.73}$$

e descrive un universo in **espansione eterna**.

Modelli dominati da radiazione

In questi modelli $\Omega_r > 0$ e $\Omega_m = \Omega_\Lambda = 0$, e sono utili per descrivere l'universo primordiale, quando il fattore di scala a era molto piccolo.
Dall'equazione di Friedmann adimensionale (1.52):

$$H^2(a) = H_0^2\,\Omega_r\,a^{-4}, \tag{1.74}$$

$$\Rightarrow \quad a(t) = a_0\left(\frac{t}{t_0}\right)^{1/2}. \tag{1.75}$$

L'espansione non termina mai, ma in questo caso:

$$t_0 = \frac{1}{2H_0\sqrt{\Omega_r}}, \tag{1.76}$$

che non ha senso fisico se si usa H_0 attuale: il valore corretto dovrebbe essere quello dell'epoca dominata dalla radiazione.

1.5 Fondamenti della relatività

Alla base della relatività si trovano le **trasformazioni di Galileo**, che riflettono il principio secondo cui è possibile misurare solo il moto *relativo*. Tuttavia, le equazioni di Maxwell per l'elettromagnetismo prevedono l'esistenza di una velocità ben definita, quella della luce:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\,\mu_0}}. \tag{1.77}$$

La domanda che ne deriva è: *quanto vale la velocità della luce misurata in due diversi sistemi inerziali?* Einstein rispose affermando che le equazioni di Maxwell sono valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali, ma che le trasformazioni galileiane devono essere sostituite da quelle di **Lorentz**.

Principi fondamentali

Principio di Mach. L'inerzia di ogni sistema materiale dipende dall'interazione con il resto dell'universo: in altre parole, ogni particella del cosmo influenza tutte le altre. Questo principio, proposto da Ernst Mach, ha ispirato Einstein nella costruzione della teoria della relatività generale, anche se la teoria finale *non lo rispetta pienamente* (l'inerzia non deriva direttamente dalla distribuzione di massa dell'universo).
Principio di equivalenza. La massa inerziale, che compare nella seconda legge di Newton ($F = ma$), è **equivalente** alla massa gravitazionale, che determina la forza di gravità ($F = GMm/r^2$). Ciò implica che in un campo gravitazionale uniforme tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, indipendentemente dalla loro massa. In relatività generale questo principio si estende: localmente non è possibile distinguere tra gli effetti di un campo gravitazionale uniforme e quelli di un sistema in accelerazione.

Gravità e curvatura dello spazio-tempo

La soluzione proposta da Einstein fu quindi quella di **riformulare la gravità** non come una forza, ma come una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo. In un campo gravitazionale restano soltanto le **forze mareali**, cioè le variazioni del campo gravitazionale da punto a punto (effetti di secondo ordine), che sono direttamente legate alla curvatura geometrica dello spazio-tempo.

1.6 Metrica

Si consideri una curva piana: in un punto dato è sempre possibile approssimarla localmente con un *cerchio osculatore*, cioè il cerchio che coincide con la curva fino al secondo ordine. Il raggio di tale cerchio è detto **raggio osculatore**, e la **curvatura** della curva è definita come

$$\kappa = \frac{1}{R_{\text{osc}}}.$$

La **curvatura gaussiana** di una superficie è invece il prodotto tra la curvatura massima e minima nei due piani principali. Il **Teorema Egregium** di Gauss stabilisce che la curvatura gaussiana è un invariante per isometrie (cioè non cambia se si deforma la superficie senza alterare le distanze). Inoltre, il **teorema di Gauss–Bonnet** collega la curvatura alla caratteristica di Eulero χ della superficie M:

$$\int_M K \, dS = 2\pi \, \chi(M). \tag{1.78}$$

Pertanto la curvatura gaussiana è non solo un invariante metrico, ma anche un invariante topologico.

In relatività generale, la **metrica** gioca un ruolo analogo:
- se gli eventi avvengono nello stesso punto spaziale ($dx_i = 0$), ds^2 fornisce l'intervallo temporale tra essi;
- se avvengono simultaneamente ($dt = 0$), ds^2 fornisce la distanza spaziale. Inoltre la metrica permette di identificare le **geodetiche**, ossia le traiettorie di minima distanza (o massimo tempo proprio).

1.6.1 Metrica di Robertson–Walker

A causa dell'espansione cosmica, un universo omogeneo possiede un *tempo assoluto*, nel senso che è possibile sincronizzare orologi in punti diversi dello spazio utilizzando grandezze globali come la densità critica o la temperatura dell'universo. Gli osservatori in quiete rispetto al flusso di Hubble (cioè in moto comovente con le galassie) definiscono un sistema di coordinate privilegiato.

Usando il tempo proprio t di tali osservatori, la metrica assume la forma:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dS^2. \tag{1.79}$$

In generale, una metrica quadratica può essere scritta come:

$$ds^2 = f(x,t)\,dt^2 + g(x,t)\,dx\,dt + h(x,t)\,dx^2. \tag{1.80}$$

Vediamo ora come determinare le funzioni f, g e h imponendo le simmetrie cosmologiche:

- L'**isotropia** richiede che non esistano direzioni privilegiate nello spazio, quindi il termine misto $g(x,t)\,dx\,dt$ deve essere nullo.
- Per un osservatore in quiete ($dx = 0$), la metrica deve restituire l'intervallo temporale proprio: questo implica $f(x,t) = c^2$.
- La parte spaziale dS^2 deve descrivere uno spazio omogeneo e isotropo, ossia di curvatura costante.

Il risultato è la **metrica di Robertson–Walker** (o di Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker, FLRW):

$$ds^2 = c^2dt^2 - a^2(t)\left[dw^2 + f_K^2(w)\,d\Omega^2\right], \tag{1.81}$$

dove $a(t)$ è il **fattore di scala cosmologico**, e

$$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\,d\phi^2$$

è la parte angolare (con θ co-latitudine e ϕ longitudine). La funzione $f_K(w)$ dipende dal segno della curvatura spaziale K:

$$f_K(w) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{K}}\sin(\sqrt{K}\,w), & K > 0 \quad \text{(universo chiuso)} \\ w, & K = 0 \quad \text{(universo piatto)} \\ \dfrac{1}{\sqrt{-K}}\sinh(\sqrt{-K}\,w), & K < 0 \quad \text{(universo aperto).} \end{cases} \tag{1.82}$$

I tre casi corrispondono rispettivamente a spazi di curvatura positiva (S^3), nulla (E^3) e negativa (H^3).

1.6.2 Costruzione geometrica della metrica

Le tre forme di spazio perfettamente simmetrico possono essere derivate considerando superfici tridimensionali immerse in uno spazio quadridimensionale.

- **Spazio euclideo ($k = 0$):**

$$\vec{x}^2 = a^2, \tag{1.83}$$
$$ds^2 = d\vec{x}^{\,2}. \tag{1.84}$$

Adesso riscaliamo le coordinate per poterle scrivere in forma adimensionale $\vec{x} \mapsto a\vec{x}$ e otteniamo:

$$\vec{x}^2 = 1 \tag{1.85}$$
$$ds^2 = a^2 d\vec{x}^2 \tag{1.86}$$

- **Spazio sferico ($k = +1$):**

$$\vec{x}^2 + z^2 = a^2 \tag{1.87}$$
$$ds^2 = d\vec{x}^2 + dz^2 \tag{1.88}$$

Come nel caso precedente riscaliamo le coordinate $\vec{x} \mapsto a\vec{x}, \quad z \mapsto az$ e otteniamo:

$$\vec{x}^2 + z^2 = 1, \tag{1.89}$$
$$ds^2 = a^2 \left[d\vec{x}^{\,2} + \frac{(\vec{x} \cdot d\vec{x})^2}{1 - \vec{x}^{\,2}} \right]. \tag{1.90}$$

- **Spazio iperbolico ($k = -1$):**

$$z^2 - \vec{x}^2 = a^2 \tag{1.91}$$
$$ds^2 = d\vec{x}^2 - dz^2. \tag{1.92}$$

Ancora una volta riscaliamo e otteniamo:

$$z^2 - \vec{x}^2 = 1, \tag{1.93}$$
$$ds^2 = a^2 \left[d\vec{x}^{\,2} - \frac{(\vec{x} \cdot d\vec{x})^2}{1 + \vec{x}^{\,2}} \right]. \tag{1.94}$$

Tutti questi casi si unificano in:

$$ds^2 = a^2 \left[d\vec{x}^{\,2} + k\, \frac{(\vec{x} \cdot d\vec{x})^2}{1 - k\, \vec{x}^{\,2}} \right], \tag{1.95}$$

con $k = 0, \pm 1$. Passando da coordinate cartesiane a polari:

$$d\vec{x}^{\,2} = dr^2 + r^2 d\Omega^2, \tag{1.96}$$

$$ds^2 = a^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right]. \tag{1.97}$$

Infine, con la trasformazione

$$K \equiv \frac{k}{a_0^2}, \qquad r = \frac{f_K(w)}{a_0},$$

si ottiene la metrica nella forma precedentemente usata.

1.6.3 Redshift cosmologico

Poiché la metrica è scritta in coordinate polari, le curve radiali ($d\theta = d\phi = 0$) sono geodetiche. La luce si propaga lungo geodetiche nulle, quindi imponendo $ds^2 = 0$ si ottiene:

$$c^2 dt^2 = a^2(t)\, dw^2. \tag{1.98}$$

Integrando:

$$w = \int_{t_e}^{t_0} \frac{c\, dt}{a(t)}, \tag{1.99}$$

che rappresenta la **distanza comovente** di una sorgente.

Consideriamo due fotoni consecutivi emessi dalla stessa sorgente (a distanza comovente costante w) abbiamo:

$$\int_{t_e}^{t_0} \frac{cdt}{a(t)} = \int_{t_e+\Delta t_e}^{t_0+\Delta t_0} \frac{cdt}{a(t)} \simeq -\frac{c\Delta t_e}{a(t_e)} + \int_{t_e}^{t_0} \frac{cdt}{a(t)} + \frac{c\Delta t_0}{a(t_0)}, \tag{1.100}$$

dove il primo integrale è quello del primo fotone e il secondo integrale è quello del secondo fotone. Quindi

$$\frac{\Delta t_e}{a(t_e)} = \frac{\Delta t_0}{a(t_0)} \Longrightarrow \Delta t_e = a(t_e)\Delta t_0. \tag{1.101}$$

Interpretando Δt_e e Δt_0 come i periodi di emissione e ricezione della radiazione,

$$\frac{\lambda_0}{\lambda_e} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)} \equiv 1 + z,$$

dove z è il **redshift cosmologico**.

Il redshift non va interpretato come un effetto Doppler classico, ma come conseguenza diretta dell'espansione dello spazio. Solo in un universo statico ($\Omega_m = 0$) i due fenomeni coincidono.

Quando si parla di *redshift* si possono intendere due concetti:

- un'**epoca cosmologica**: l'universo aveva una dimensione pari a $1/(1+z)$ di quella attuale;
- una **distanza osservativa**: un oggetto la cui luce è stata redshiftata di un fattore $(1+z)$ durante il tempo di propagazione.

Per redshift piccoli ($z \ll 1$), si può sviluppare $a(t)$ attorno a t_0:

$$a(t_e) \approx a(t_0) + \dot{a}(t_0)(t_e - t_0) \tag{1.102}$$

$$= a(t_0)\big[1 + H_0(t_e - t_0)\big]. \tag{1.103}$$

Poiché $t_e - t_0 \approx -d/c$, segue:

$$a(t_e) \approx a(t_0)\left(1 - \frac{H_0 d}{c}\right), \tag{1.104}$$

$$\frac{a(t_e)}{a(t_0)} = \frac{1}{1+z} \approx 1 - \frac{H_0 d}{c}, \tag{1.105}$$

$$\Rightarrow \quad z \simeq \frac{H_0 d}{c}. \tag{1.106}$$

Come per la legge di Hubble, anche nelle misure di redshift osserviamo un contributo aggiuntivo dovuto alle **velocità peculiari**:

$$(1 + z_{\text{tot}}) = (1 + z_{\text{cosmo}})(1 + z_{\text{pec}}).$$

Tuttavia, mediando su un numero sufficiente di oggetti, si ottiene una stima robusta del redshift cosmologico.

1.6.4 Distanze

Per oggetti vicini ($z \ll 1$) gli effetti della geometria e dell'espansione dell'universo sono trascurabili; per redshift più alti, invece, occorre tenerne conto e usare definizioni di distanza che dipendono da z. Abbiamo già introdotto la distanza di luminosità in forma approssimata; ora la scriviamo tenendo conto della geometria FLRW.

Distanza diametro-angolare

È il fattore che trasforma la dimensione fisica l di un oggetto nell'angolo sotteso α (e viceversa). Per piccoli angoli:

$$\alpha \simeq \frac{l}{d}\,. \tag{1.107}$$

Definiamo dunque la **distanza diametro-angolare**

$$d \equiv \frac{l}{\alpha}\,. \tag{1.108}$$

Nella metrica FLRW consideriamo un osservatore all'origine e un oggetto trasverso di lunghezza l. Poniamo $d\theta = \alpha$, $dw = 0$ (oggetto puramente trasverso), $d\phi = 0$:

$$l = a(t_e)\, f_K(w)\, \alpha = \alpha\, \frac{a(t_0)}{1+z}\, f_K(w)\,, \tag{1.109}$$

da cui

$$D_A = \frac{l}{\alpha} = a(t_e)\, f_K(w) = \frac{a(t_0)}{1+z}\, f_K(w)\,. \tag{1.110}$$

Assumendo la convenzione $a(t_0) = 1$:

$$D_A = \frac{f_K(w)}{1+z}\,. \tag{1.111}$$

Notiamo che D_A cresce fino a un massimo e poi *decresce* per $z \gtrsim 1$: oggetti molto lontani possono apparire angolarmente più estesi.

Distanza di luminosità

Per una sorgente di luminosità totale L a distanza d, il flusso osservato è

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}\,. \tag{1.112}$$

Quindi la distanza (euclidea) si ricava da

$$d = \sqrt{\frac{L}{4\pi F}}\,. \tag{1.113}$$

Nel caso FLRW poniamo la sorgente all'origine e l'osservatore a distanza comovente w. La superficie del fronte d'onda alla ricezione (t_0) è

$$A = 4\pi\, a^2(t_0)\, f_K^2(w)\,, \tag{1.114}$$

poiché si integra la parte angolare della metrica ($\int d\Omega^2 = 4\pi$) con raggio fisico $a(t_0)f_K(w)$. Il flusso osservato risulta attenuato da due effetti dell'espansione cosmica:

(1) l'energia di ciascun fotone diminuisce di un fattore $(1+z)^{-1}$ a causa dell'allungamento della lunghezza d'onda (redshift);
(2) gli intervalli di tempo tra fotoni successivi si dilatano di un fattore $(1+z)$, per cui il numero di fotoni ricevuti per secondo si riduce anch'esso di un fattore $(1+z)^{-1}$.

Combinando questi due effetti, il flusso energetico osservato risulta quindi ridotto complessivamente di un fattore $(1+z)^{-2}$ rispetto a quello emesso, dunque si ha:

$$F = \frac{L\,(1+z)^{-2}}{A} = \frac{L}{4\pi\, a^2(t_0)\, f_K^2(w)}\,(1+z)^{-2}\,. \tag{1.115}$$

Definendo per convenzione

$$F = \frac{L}{4\pi D_L^2}\,, \tag{1.116}$$

confrontando questa espressione con la (1.115), segue la **distanza di luminosità**

$$D_L = (1+z)\, a(t_0)\, f_K(w)\,. \tag{1.117}$$

Con $a(t_0) = 1$:

$$D_L = (1+z)\, f_K(w)\,. \tag{1.118}$$

Relazione di reciprocità di Etherington. Dalle due definizioni delle due distanze, discende

$$D_L = (1+z)^2\, D_A\,, \tag{1.119}$$

valida molto generalmente in GR (ottica geometrica) se la luce si propaga su geodetiche e la numerosità di fotoni è conservata.

1.6.5 Brillanza superficiale

Per sorgenti estese definiamo la **brillanza superficiale** come il rapporto tra la luminosità osservata e l'area angolare apparente della sorgente. In ottica geometrica classica la brillanza superficiale si conserva, poiché né la geometria euclidea né la propagazione rettilinea della luce ne alterano il valore. In cosmologia, invece, l'espansione dell'universo introduce correzioni dovute al redshift e alla dilatazione temporale. Infatti, utilizzando le definizioni di distanza di luminosità D_L e di distanza angolare D_A, la brillanza osservata risulta proporzionale a

$$B \propto \frac{D_L^{-2}(w)}{D_A^{-2}(w)} = (1+z)^{-4}. \tag{1.120}$$

Questo fattore $(1+z)^{-4}$ prende il nome di **cosmological dimming** (o attenuazione cosmologica) ed è responsabile della forte diminuzione della brillanza superficiale degli oggetti ad alto redshift. In altre parole, le galassie molto lontane ($z \gg 1$) appaiono estremamente deboli, anche se la loro luminosità intrinseca è elevata.

1.6.6 Modelli cosmologici e distanze

Possiamo utilizzare le osservazioni sulle diverse definizioni di distanza per stimare i parametri cosmologici. Imponendo $ds^2 = 0$ per la metrica FLRW, otteniamo

$$w = \int_{t_e}^{t_0} \frac{c\,dt}{a(t)}. \tag{1.121}$$

Usando la definizione di Hubble,

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \quad \Rightarrow \quad dt = \frac{da}{aH}, \tag{1.122}$$

possiamo riscrivere

$$w = \int_{a_e}^{1} \frac{c}{a^2 H(a)}\,da. \tag{1.123}$$

Effettuando un cambio di variabile tramite

$$a = \frac{1}{1+z}, \qquad da = -\frac{dz}{(1+z)^2}, \tag{1.124}$$

l'integrale diventa

$$w = \int_{z}^{0} \frac{c}{H(z)}\,dz = \int_{0}^{z} \frac{c}{H(z)}\,dz. \tag{1.125}$$

Richiamando la funzione di Hubble (equazione di Friedmann in forma adimensionale),

$$H(a) = H_0 \left[\Omega_r a^{-4} + \Omega_m a^{-3} + (1-\Omega_0)a^{-2} + \Omega_\Lambda\right]^{1/2}, \tag{1.126}$$

$$H(z) = H_0 \left[\Omega_r (1+z)^4 + \Omega_m (1+z)^3 + (1-\Omega_0)(1+z)^2 + \Omega_\Lambda\right]^{1/2}, \tag{1.127}$$

possiamo scrivere la distanza comovente in funzione dei parametri cosmologici:

$$w(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \left[\Omega_r (1+z')^4 + \Omega_m (1+z')^3 + (1-\Omega_0)(1+z')^2 + \Omega_\Lambda\right]^{-1/2} dz'. \tag{1.128}$$

Per completare il calcolo, servono i valori delle Ω e il valore di K, ricavabile da

$$K = \frac{H_0^2(\Omega_0 - 1)}{c^2}. \tag{1.129}$$

Nota che w entra come argomento di f_K, per cui la curvatura influenza direttamente le distanze angolari e di luminosità. Le distanze osservabili possono quindi essere espresse in funzione del redshift di un oggetto. Usando queste formule su dati osservativi di supernove di tipo Ia (ottime candele standard anche per alti redshift) si possono stimare i parametri cosmologici. Le analisi attuali indicano che l'universo ha una geometria sostanzialmente piatta, con valori tipici:

$$\Omega_m \simeq 0.28, \qquad \Omega_\Lambda \simeq 0.72, \qquad q_0 \simeq -0.58.$$

Tuttavia, queste misure possono essere soggette a incertezze:

- la luminosità assoluta delle supernove potrebbe variare con il redshift;
- l'apparente diminuzione della magnitudine con z potrebbe essere dovuta ad assorbimento da parte della polvere interstellare e non all'espansione cosmica.

Tali effetti possono essere distinti grazie allo studio del colore (che cambia in caso di assorbimento o scattering), ma la correzione non è semplice. Inoltre, potrebbe esistere un tipo di polvere detta *polvere grigia*, che attenua la luce senza modificarne il colore.

1.6.7 Orizzonte cosmologico

La stessa espressione di w può essere integrata su tutti i tempi cosmici:

$$w = \int_0^{t_0} \frac{c\,dt}{a(t)} = \int_0^1 \frac{da}{a^2 H(a)}. \tag{1.130}$$

Questo integrale rappresenta la massima distanza che la luce può aver percorso dal Big Bang fino a oggi. Si dice che esiste un **orizzonte delle particelle** (*particle horizon*) se questo integrale converge, condizione soddisfatta per modelli cosmologici in cui $a(t) \propto t^\alpha$ con $\alpha < 1$.

Nei modelli standard, l'universo era dominato dalla radiazione per tempi molto piccoli ($a(t) \propto t^{1/2}$) e successivamente dalla materia ($a(t) \propto t^{2/3}$); entrambe le fasi rispettano questa condizione.

L'orizzonte può essere calcolato come

$$w_{\rm hor} = \frac{c}{H_0} \int_0^1 \frac{da}{\left[\Omega_r a^{-2} + \Omega_m a^{-1} + (1-\Omega_0) + \Omega_\Lambda a^2\right]^{1/2}}, \tag{1.131}$$

che approssimativamente risulta

$$w_{\rm hor} \simeq c\,t_0. \tag{1.132}$$

Questa quantità rappresenta la dimensione massima della regione che può essere stata in contatto causale, ovvero l'universo osservabile.

1.6.7.1 Volume comovente

Il **volume comovente** è il volume associato all'intervallo di coordinate dw, $d\theta$, $d\phi$. In relatività, il volume si ottiene dalla radice del determinante del tensore metrico spaziale. Dalla metrica di Robertson–Walker si ricava:

$$dV = f_K^2(w)\, dw\, d\Omega^2 = \frac{f_K^2(w)}{H(z)}\, dz\, d\Omega^2, \tag{1.133}$$

dove abbiamo sostituito dw con dz usando $ds^2 = 0$ e la relazione tra $H(a)$ e $\dot{a}$. Geometricamente, questo elemento rappresenta una calotta sferica: $f_K^2(w)$ determina la sezione radiale, dw lo spessore e $d\Omega^2$ l'estensione angolare.

1.6.8 Funzione di luminosità

La **funzione di luminosità** descrive la distribuzione delle luminosità intrinseche di una popolazione di oggetti astrofisici (stelle, galassie, quasar, ...). Per le galassie, la funzione che meglio riproduce i dati osservativi è la **funzione di Schechter**, di forma

$$\Phi(L)\, dL = \phi^* \left(\frac{L}{L^*}\right)^{\alpha} e^{-L/L^*} \frac{dL}{L^*}, \tag{1.134}$$

dove $\alpha \approx -1.25$, la luminosità caratteristica $L^* \approx 2 \times 10^{10} L_\odot$ e la densità caratteristica $\phi^* \approx 0.006\,\mathrm{Mpc}^{-3}$.

Capitolo 2

Storia Termica

Quando si parla di nucleosintesi primordiale ci si riferisce alla formazione degli elementi negli attimi successivi al Big Bang, in particolare alla produzione di idrogeno (H), elio (He) e litio (Li). Per comprendere come si siano formati, è necessario analizzare l'evoluzione termica dell'universo e le condizioni fisiche che lo hanno caratterizzato nei suoi primi istanti.

2.1 Radiazione cosmica di fondo (CMB)

L'universo è permeato da una radiazione di corpo nero, chiamata **radiazione cosmica di fondo** (CMB, Cosmic Microwave Background), che oggi presenta una temperatura di $T_0 \simeq 2.73\,\mathrm{K}$. Il suo spettro segue la distribuzione di Planck e, in termini di densità nello spazio delle fasi (funzione di distribuzione), si scrive:

$$f(p,T)\,d^3x\,d^3p = \frac{2}{(2\pi\hbar)^3}\frac{d^3x\,d^3p}{e^{E/kT_0}-1}, \tag{2.1}$$

dove $E = cp = h\nu$, il segno meno nel denominatore riflette il fatto che i fotoni sono *bosoni* e il fattore 2 al numeratore rappresenta le due possibili polarizzazioni dei fotoni (g).

Durante l'espansione cosmica, i fotoni della CMB subiscono lo stesso redshift di tutti i fotoni, per cui l'energia e la frequenza scalano come:

$$E \propto p \propto \nu \propto \frac{1}{a(t)}.$$

Poiché il volume fisico cresce come $V \propto a^3$, si può dimostrare che nel passato ($a < 1$) i fotoni seguivano la stessa distribuzione di Planck ma con una temperatura più alta, che varia con il fattore di scala come:

$$T = \frac{T_0}{a} = T_0(1 + z). \tag{2.2}$$

La temperatura della CMB rappresenta quindi la temperatura minima raggiungibile da un corpo che interagisce con la radiazione cosmica. Solo oggetti completamente isolati, ovvero che non scambiano energia con i fotoni, possono avere una temperatura più bassa (come nel caso dei neutrini, che si disaccoppiano precocemente).

Questo implica che le condizioni fisiche dell'universo primordiale erano radicalmente diverse da quelle attuali: temperature elevatissime comportavano una maggiore energia media delle particelle, una densità enorme e dunque processi di interazione e di equilibrio molto più frequenti e intensi rispetto a oggi.

2.2 Equilibrio termico

Poiché la temperatura dell'universo scala come $T \propto 1/a$, nel passato esso era molto più caldo e denso rispetto a oggi. In queste condizioni l'universo primordiale si trovava in una situazione di **equilibrio locale**: durante il tempo di Hubble, $t_H = 1/H$, le particelle avevano il tempo di compiere numerosissime collisioni, garantendo un costante scambio di energia e mantenendo l'equilibrio termodinamico.

Consideriamo due particelle con sezione d'urto σ. Se una di esse si muove con velocità v, in un intervallo di tempo t essa percorre uno spazio $l = vt$. Possiamo pensare che, durante questo intervallo, la particella attraversi un "cilindro" di volume $V = \sigma\, l = \sigma\, vt$, all'interno del quale può incontrare altre particelle.

Definiamo la **profondità ottica**:

$$\tau = n\, \sigma\, v\, t, \tag{2.3}$$

che rappresenta il numero medio di urti che una particella subisce in un tempo t. La probabilità che avvenga almeno una collisione è allora:

$$P_{\text{coll}} = 1 - e^{-\tau}. \tag{2.4}$$

Quando $\tau \gg 1$, le collisioni sono frequenti e il sistema resta in equilibrio; quando $\tau \ll 1$, le particelle interagiscono raramente e si verifica il cosiddetto *decoupling*.

In cosmologia, il termine "equilibrio statistico" comprende in realtà due livelli distinti di equilibrio: l'equilibrio **termico** (o **cinetico**) e l'equilibrio **chimico**. Entrambi sono mantenuti finché le collisioni tra le particelle avvengono a una velocità molto superiore all'espansione dell'universo.

- **Equilibrio termico (o cinetico):** è garantito dalle reazioni di *scattering elastico*, come

$$e^- + \gamma \leftrightarrow e^- + \gamma,$$

  che comportano scambio di energia tra le particelle ma non ne modificano il numero. Queste collisioni mantengono la stessa temperatura per tutte le specie coinvolte, assicurando che la distribuzione delle particelle resti termica (Bose–Einstein o Fermi–Dirac) con una temperatura comune T.
- **Equilibrio chimico:** è invece mantenuto dalle reazioni di *scattering anelastico*, come

$$e^- + p \leftrightarrow e^- + p + \gamma,$$

  che modificano il numero di particelle delle diverse specie. In questo caso, l'equilibrio si traduce in precise relazioni tra i potenziali chimici, ad esempio:

$$\mu_A + \mu_B = \mu_C + \mu_D.$$

Per comprendere la storia termica dell'universo, è fondamentale determinare in quali epoche queste reazioni siano rimaste "attive", ovvero in equilibrio, e in quali invece si siano **congelate** (*freeze-out*) per effetto dell'espansione cosmica.

Introduciamo la **velocità di reazione**:

$$\Gamma = n\langle\sigma v\rangle, \tag{2.5}$$

che esprime il numero medio di interazioni per particella e per unità di tempo. Confrontando Γ con la velocità di espansione dell'universo, data dal parametro di Hubble $H = \dot{a}/a$, si ottengono due regimi fondamentali:

- se $\Gamma \gg H$, le reazioni sono più rapide dell'espansione e l'equilibrio viene mantenuto;
- se $\Gamma \ll H$, l'espansione è troppo veloce perché le particelle riescano a interagire, e si ha un **congelamento** (*freeze-out*) delle reazioni.

Per semplicità si assume che il passaggio fra le due fasi avvenga istantaneamente, nel momento in cui $\Gamma = H$.

L'universo parte dunque da una condizione di equilibrio termodinamico per evolvere gradualmente verso uno stato in cui tale equilibrio non è più mantenuto.

La nucleosintesi primordiale è un processo molto breve su scala cosmologica, della durata di circa tre minuti, che termina a temperature intorno a $T \simeq 30\,\mathrm{keV}$ e produce solo elementi leggeri. La composizione finale, dominata da idrogeno ed elio, è lontana da quella di equilibrio che produrrebbe nuclei più pesanti (fino al ferro, $^{56}\mathrm{Fe}$), poiché l'espansione dell'universo arresta le reazioni prima che tali nuclei possano formarsi.

L'universo contiene una quantità enorme di energia e di entropia: le stelle, convertendo idrogeno ed elio in elementi più pesanti, emettono fotoni e contribuiscono ad accrescere ulteriormente l'entropia. Ad esempio, il Sole emette fotoni con una temperatura superficiale di circa $T_\gamma \approx 6000\,\mathrm{K}$, e ciascun fotone solare, interagendo con la Terra, viene in media convertito in una ventina di fotoni di temperatura $T_\gamma \approx 300\,\mathrm{K}$. Poiché l'entropia è proporzionale al numero di fotoni ($S \propto n_\gamma$), questa moltiplicazione di fotoni rappresenta uno dei meccanismi fondamentali che sostengono la vita sul nostro pianeta.

Per uno studio dettagliato della nucleosintesi primordiale, alcune reazioni svolgono un ruolo chiave:

- $\gamma + \gamma \leftrightarrow e^+ + e^- \leftrightarrow \nu + \bar{\nu}$ (annichilazione e creazione di coppie);
- $e^- + p \leftrightarrow \nu_e + n$ e $e^+ + n \leftrightarrow \bar{\nu}_e + p$ (cattura di elettroni e positroni);
- $n \to e^- + p + \nu_e$ (decadimento beta del neutrone).

Le temperature di *freeze-out* associate a queste reazioni risultano sorprendentemente simili tra loro e si aggirano attorno a $T \approx 1\,\mathrm{MeV}$.

2.2.1 Evoluzione del momento

Consideriamo due osservatori situati in galassie differenti, separate da una distanza δr. Entrambi osservano lo stesso fotone che si muove dalla prima galassia alla seconda. Poiché l'universo è in espansione, la seconda galassia si allontana dalla prima con una velocità data dalla legge di Hubble:

$$v_{12} = H\,\delta r. \tag{2.6}$$

Chiamiamo u_1 la velocità della particella misurata dall'osservatore 1 e u_2 quella misurata dall'osservatore 2. Durante il tempo δt impiegato dal fotone per coprire la distanza δr, l'espansione provoca una variazione relativa tra i due sistemi di riferimento. Possiamo quindi scrivere:

$$v_{12} = \frac{\dot{a}}{a}\,u_1\,\delta t, \tag{2.7}$$

dove a è il fattore di scala. Questo passaggio trascura un termine di secondo ordine dovuto al fatto che δr non tiene conto dell'espansione durante il tragitto, ma l'errore introdotto è trascurabile.

Dalle trasformazioni di Lorentz, la relazione tra i momenti p_1 e p_2 misurati dai due osservatori è:

$$p_2 = \gamma_{12}\,[p_1 - v_{12}\,E_1], \tag{2.8}$$

dove $E_1^2 = m^2 + p_1^2$ e γ_{12} è il fattore di Lorentz.

Poiché l'espansione tra i due osservatori è estremamente piccola in un intervallo temporale δt, abbiamo $v_{12} \ll c$ e quindi $\gamma_{12} \approx 1$. Possiamo dunque approssimare:

$$p_2 = p_1 - \frac{\dot{a}}{a}\,\delta t\,u_1 E_1 + \mathcal{O}(\delta t^2). \tag{2.9}$$

Considerando δt infinitesimo, possiamo scrivere la variazione temporale del momento come:

$$\dot{p} = \frac{p_2 - p_1}{\delta t} = -\frac{\dot{a}}{a}\,u_1 E_1. \tag{2.10}$$

Dividendo per p, otteniamo:

$$\frac{\dot{p}}{p} = -\frac{\dot{a}}{a}. \tag{2.11}$$

Questo risultato mostra che il prodotto $p\,a$ è costante nel tempo:

$$p\,a = \text{cost.} \tag{2.12}$$

In altre parole, il momento di una particella (e quindi la sua energia) diminuisce proporzionalmente all'espansione dell'universo. Questo fenomeno è noto come **cosmological dragging**: l'espansione dello spazio "trascina" le particelle, riducendone progressivamente l'energia.

Per i fotoni, che hanno $E = p\,c$, il risultato implica che:

$$E \propto \frac{1}{a}.$$

Di conseguenza, anche la frequenza e la temperatura della radiazione cosmica di fondo diminuiscono con l'espansione secondo la stessa legge:

$$\nu \propto \frac{1}{a} \quad \text{e} \quad T \propto \frac{1}{a}.$$

Questo è l'effetto alla base del **redshift cosmologico** e del raffreddamento progressivo dell'universo.

2.2.2 Densità di entropia

Partiamo dal **primo principio della termodinamica**:

$$dE = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN, \tag{2.13}$$

dove E è l'energia interna, S l'entropia, P la pressione, V il volume, μ il potenziale chimico e N il numero di particelle.

Usando come variabili indipendenti (T, V), si ottiene:

$$E = TS - PV + \mu N. \tag{2.14}$$

Poiché in cosmologia le quantità fisiche variano con l'espansione, è utile esprimere queste relazioni in termini di **densità per volume comovente**. Moltiplicando per il volume comovente a^3 e derivando, si trova:

$$T\,d(sa^3) = d(\rho a^3) + P\,d(a^3) - \mu\,d(na^3), \tag{2.15}$$

dove $s = S/V$, $\rho = E/V$ e $n = N/V$ sono rispettivamente la densità di entropia, di energia e numerica.

Ora, dall'equazione di Einstein e dalla conservazione del tensore energia–impulso ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$), segue la legge di conservazione dell'energia:

$$dE = -P\,dV. \tag{2.16}$$

In termini di densità, questo si traduce in:

$$d(\rho a^3) = -P\,d(a^3). \tag{2.17}$$

Sostituendo in precedenza, otteniamo una relazione più semplice:

$$T\,d(sa^3) = -\mu\,d(na^3). \tag{2.18}$$

Da questa espressione si vede che l'entropia per volume comovente (sa^3) rimane costante se:

- il potenziale chimico è trascurabile rispetto alla temperatura ($\mu/T \approx 0$), oppure

- il numero di particelle comovente è costante ($na^3 = \text{cost.}$).

In entrambi i casi, possiamo considerare l'entropia per volume comovente come una quantità conservata:

$$s\,a^3 = \text{cost.} \tag{2.19}$$

Questa proprietà è estremamente utile in cosmologia, poiché consente di utilizzare non solo il tempo t o il fattore di scala a come variabile evolutiva, ma anche l'entropia s.

La **densità di entropia** può essere espressa in forma esplicita come:

$$s = \frac{\rho + P - \mu n}{T}. \tag{2.20}$$

Questa relazione mostra che l'entropia è proporzionale alla somma di energia e pressione (cioè all'energia entalpica) corretta per l'effetto del potenziale chimico. Nel caso di un gas di fotoni o di particelle relativistiche, dove $\mu \approx 0$ e $P = \rho/3$, la relazione si riduce alla forma semplice:

$$s = \frac{4\rho}{3T}.$$

In un universo dominato da radiazione, la densità di entropia per volume comovente rimane costante nel tempo, indicando che l'espansione cosmica è, su grande scala, un processo **adiabatico**. Ciò è compatibile con il fatto che, nell'universo primordiale, le interazioni microscopiche tra particelle erano molto più frequenti e intense rispetto a oggi, garantendo l'equilibrio termico locale.

2.2.3 Funzione di distribuzione

Nel passato, l'universo primordiale si trovava in equilibrio termico: le collisioni tra particelle avvenivano con una frequenza elevatissima, sufficiente a mantenere costante la distribuzione nello spazio delle fasi. Dall'equazione di Friedmann, il tempo scala dell'evoluzione cosmica varia come $t \propto (G\rho)^{-1/2}$, mentre la frequenza delle collisioni scala come ρ^2. Questo significa che, alle alte densità del primo universo, l'equilibrio era assicurato.

Poiché la maggior parte delle interazioni rilevanti in questa fase erano deboli, possiamo utilizzare l'approssimazione del **gas perfetto** per descrivere il comportamento delle particelle.

In equilibrio termico, la distribuzione statistica delle particelle in funzione del momento $\vec{p}$ è data da:

$$f(\vec{p})\,d^3p = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\frac{d^3p}{\exp[(E-\mu)/kT] \pm 1}, \tag{2.21}$$

dove:

- g è il **fattore di degenerazione statistica** (numero di stati per unità di energia);
- il segno $-$ si applica ai **bosoni** (distribuzione di Bose–Einstein);
- il segno $+$ ai **fermioni** (distribuzione di Fermi–Dirac);
- μ è il potenziale chimico;
- $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ è l'energia totale della particella.

La funzione f non dipende dalle coordinate spaziali x perché si assume che l'universo sia omogeneo, e dipende solo dal modulo del momento $|\vec{p}|$ per effetto dell'isotropia.

Nelle **unità naturali di Planck** ($c = \hbar = k = 1$), la distribuzione assume una forma più compatta:

$$f(\vec{p})\, d^3p = \frac{g}{(2\pi)^3} \frac{d^3p}{\exp[(E-\mu)/T] \pm 1}. \tag{2.22}$$

Dalla funzione di distribuzione possiamo derivare diverse quantità fisiche fondamentali, integrando opportunamente su tutto lo spazio dei momenti:

- **Densità numerica:**

$$n = \int f(\vec{p})\, d^3p = \frac{g}{2\pi^2} \int_m^\infty \frac{\sqrt{E^2 - m^2}\, E\, dE}{\exp[(E-\mu)/T] \pm 1}, \tag{2.23}$$

  dove abbiamo effettuato il cambio di variabile da p a E.
- **Densità di energia:**

$$\rho = \int f(\vec{p})\, E\, d^3p = \frac{g}{2\pi^2} \int_m^\infty \frac{\sqrt{E^2 - m^2}\, E^2\, dE}{\exp[(E-\mu)/T] \pm 1}. \tag{2.24}$$

- **Pressione:**

$$P = \int f(\vec{p})\, \frac{|\vec{p}|^2}{3E}\, d^3p = \frac{g}{6\pi^2} \int_m^\infty \frac{(E^2 - m^2)^{3/2}\, dE}{\exp[(E-\mu)/T] \pm 1}. \tag{2.25}$$

Questi integrali possono essere calcolati in due limiti estremi:

(1) il **limite ultrarelativistico**, quando $T \gg m$, μ, cioè le particelle si muovono a velocità prossime a quella della luce;
(2) il **limite non relativistico**, quando $T \ll m - \mu$, cioè le particelle hanno energia cinetica molto inferiore alla loro energia di massa.

I risultati di questi calcoli sono riassunti nella Tabella 2.2.3, che riporta i valori delle grandezze per bosoni e, con un opportuno fattore moltiplicativo, per fermioni.

Funzione	$T \gg m, \mu$	$T \ll m - \mu$
$n(T,\mu)$	$g\left(1.2/\pi^2\right) T^3$ (fermioni: $\times$ 3/4)	$g\left(mT/2\pi\right)^{3/2} e^{(\mu-m)/T}$
$\rho(T,\mu)$	$g\left(\pi^2/30\right) T^4$ (fermioni: $\times$ 7/8)	$\left(m + 3T/2\right) n$
$p(T,\mu)$	$\rho/3$	$T\,n$
$s(T,\mu)$	$g\left(2\pi^2/45\right) T^3$ (fermioni: $\times$ 7/8)	$\dfrac{(m + 5T/2 - \mu)\, n}{T}$

Tabella 2.1: Risultati degli integrali delle funzioni di distribuzione validi per i bosoni. I termini "fermioni $\times$ #" indicano che il risultato per i fermioni va moltiplicato per quel numero.

Nel limite non relativistico compare il **fattore di Boltzmann** $e^{(\mu-m)/T}$, presente nella densità numerica n. Questo termine è molto piccolo, perciò le quantità fisiche sono dominate dal contributo delle particelle relativistiche. Le diverse potenze di T indicano come ogni grandezza decresca con la temperatura.

Poiché le specie non relativistiche contribuiscono poco, la **densità di energia totale** dell'universo è dominata dalle particelle relativistiche:

$$\rho_{\rm tot} = \frac{\pi^2}{30}\, g_{\rm tot}\, T^4, \tag{2.26}$$

dove:

$$g_{\rm tot} = \sum_{\rm bosoni} g_i \left(\frac{T_i}{T}\right)^4 + \frac{7}{8} \sum_{\rm fermioni} g_i \left(\frac{T_i}{T}\right)^4. \tag{2.27}$$

Analogamente, la **densità di entropia** totale è:

$$s_{\rm tot} = \frac{2\pi^2}{45}\, g^*_{\rm tot}\, T^3, \tag{2.28}$$

con:

$$g^*_{\rm tot} = \sum_{\rm bosoni} g_i \left(\frac{T_i}{T}\right)^3 + \frac{7}{8} \sum_{\rm fermioni} g_i \left(\frac{T_i}{T}\right)^3. \tag{2.29}$$

In generale, $g_{\rm tot}$ e $g^*_{\rm tot}$ coincidono, tranne nel caso in cui esistano specie relativistiche che non siano più in equilibrio termico con la radiazione (come accade, ad esempio, ai neutrini dopo il loro disaccoppiamento).

Una particella è considerata relativistica quando $T \gg m_i$. Possiamo quindi distinguere tre epoche termiche dell'universo in base al valore di $g_{\rm tot}$:

- $T \simeq 1\,\mathrm{TeV}$**:** tutte le particelle del Modello Standard sono relativistiche, e si ha $g_{\mathrm{tot}} = 106.75$.
- $T \in [1, 100]\,\mathrm{MeV}$**:** rimangono relativistici solo elettroni, fotoni e neutrini; si ha $g_{\mathrm{tot}} = 10.75$.
- $T < 1\,\mathrm{MeV}$**:** gli elettroni non sono più relativistici e i neutrini si disaccoppiano; i valori diventano $g_{\mathrm{tot}} = 3.36$ e $g^*_{\mathrm{tot}} = 3.91$, che non coincidono più.

2.2.4 Relazione tempo–temperatura

Nelle fasi iniziali, l'universo era dominato dalla radiazione. In questo regime il fattore di scala evolve secondo la legge:

$$a(t) \propto t^{1/2}. \tag{2.30}$$

Sostituendo questa dipendenza nell'equazione di Friedmann,

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho, \tag{2.31}$$

si ottiene:

$$\frac{1}{4t^2} = \frac{8\pi G}{3}\,\rho. \tag{2.32}$$

Poiché in questa fase l'energia è dominata dalle particelle relativistiche, la densità è data da:

$$\rho = \frac{\pi^2}{30}\,g_{\mathrm{tot}}\,T^4, \tag{2.33}$$

dove g_{tot} rappresenta il numero totale di gradi di libertà relativistici.

Sostituendo nella relazione precedente, si ottiene:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi^3 G}{90}\,g_{\mathrm{tot}}\,T^4. \tag{2.34}$$

Da qui si ricava la **relazione tra tempo e temperatura**:

$$\frac{1}{4t^2} = \frac{8\pi^3 G}{90}\,g_{\mathrm{tot}}\,T^4. \tag{2.35}$$

Isolando t, si ottiene:

$$t \simeq \left(\frac{90}{32\pi^3 G}\right)^{1/2} g_{\mathrm{tot}}^{-1/2}\,T^{-2}. \tag{2.36}$$

In unità pratiche:

$$\frac{t}{1\,\mathrm{s}} \approx g_{\mathrm{tot}}^{-1/2} \left(\frac{T}{1\,\mathrm{MeV}} \right)^{-2}. \tag{2.37}$$

Questa relazione è di grande importanza in cosmologia, perché lega l'evoluzione termica (temperatura) a quella dinamica (tempo cosmico). Conoscendo T, possiamo stimare l'età dell'universo in un determinato momento e, viceversa, conoscere la temperatura che caratterizzava una certa epoca.

Poiché la nucleosintesi, il disaccoppiamento dei neutrini e altri processi fondamentali avvengono in intervalli di temperatura ben definiti, questa relazione permette di associare a ciascun evento una precisa "età" dell'universo. Ad esempio:

- per $T \simeq 1\,\mathrm{MeV}$ si ha $t \sim 1$ s,
- per $T \simeq 100\,\mathrm{keV}$ si ha $t \sim 100$ s.

Queste stime forniscono una scala temporale per i principali eventi della storia termica cosmica.

2.3 Freeze-out

L'evoluzione della densità delle particelle nello spazio delle fasi è descritta dall'**equazione di Boltzmann**:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}} + \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \cdot \dot{\vec{p}} = \dot{f}, \tag{2.38}$$

dove $f(\vec{x}, \vec{p}, t)$ è la funzione di distribuzione e $\dot{f}$ rappresenta il termine di collisione, cioè la variazione di f dovuta alle interazioni tra particelle.

In un universo omogeneo e isotropo il termine spaziale si annulla, perché la distribuzione non dipende dalle coordinate spaziali:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}} = 0.$$

Dalla relazione di espansione cosmica sappiamo inoltre che il momento scala come $\dot{\vec{p}} = -(\dot{a}/a)\vec{p} = -H\vec{p}$, quindi l'equazione di Boltzmann si riduce a:

$$\frac{\partial f}{\partial t} - H\,\vec{p} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} = \dot{f}. \tag{2.39}$$

Nel caso in cui le particelle non interagiscano più tra loro (assenza di collisioni, $\dot{f} = 0$), la

soluzione dell'equazione è:

$$f(\vec{p}, t) = f_*\big(\vec{p}\, a/a_*,\, t_*\big), \tag{2.40}$$

dove f_* è la distribuzione a un tempo di riferimento t_*. In questo caso, f non dipende più dal tempo e le particelle si muovono lungo traiettorie tali che:

$$p(t)\, a(t) = \text{cost.}$$

Questo effetto, già incontrato, è il cosiddetto **cosmological dragging**: l'espansione dell'universo "rallenta" i momenti delle particelle.

Nel caso in cui le collisioni siano ancora significative, il termine $\dot{f}$ non è nullo. Consideriamo allora, come esempio, una reazione del tipo:

$$e^+ + e^- \leftrightarrow \nu + \bar{\nu}. \tag{2.41}$$

Assumiamo che particelle e antiparticelle abbiano uguale distribuzione. Nel caso non relativistico, il termine di collisione può essere scritto come:

$$\dot{f} = -\int \sigma v\, f\, \bar{f}\, d^3\bar{p}, \tag{2.42}$$

dove σ è la sezione d'urto e v la velocità relativa.

Integrando l'equazione di Boltzmann su tutto lo spazio dei momenti d^3p, otteniamo:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t}\, d^3p - H \int \nabla_p f \cdot \vec{p}\, d^3p = -\int d^3p \int d^3\bar{p}\, \sigma v\, f\, \bar{f}. \tag{2.43}$$

Analizziamo i singoli termini:

- Il primo termine a sinistra è semplicemente la derivata temporale della densità numerica:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t}\, d^3p = \frac{dn}{dt}.$$

- Il secondo termine, integrando per parti e usando il teorema della divergenza, diventa:

$$\nabla_p \cdot (f\vec{p}) = \nabla_p f \cdot \vec{p} + f\, \nabla_p \cdot \vec{p}.$$

  Poiché $\nabla_p \cdot \vec{p} = 3$ e il termine di bordo all'infinito si annulla (dato che f tende rapidamente a zero), otteniamo:

$$H \int f\, \nabla_p \cdot \vec{p}\, d^3p = 3Hn.$$

- Il termine di collisione a destra, sotto le ipotesi di isotropia e distribuzioni identiche, può essere scritto come:
$$\langle \sigma v \rangle n^2,$$
dove $\langle \sigma v \rangle$ è la media termica della sezione d'urto.

Combinando questi risultati, l'equazione di Boltzmann integrata diventa:

$$\frac{dn}{dt} + 3Hn = -\langle \sigma v \rangle n^2 + S, \tag{2.44}$$

dove il termine S rappresenta la **sorgente di particelle**, cioè la creazione di coppie particella–antiparticella.

Per determinare S, consideriamo una situazione di equilibrio termico in un universo statico ($H = 0$), in cui le densità sono costanti nel tempo ($dn/dt = 0$). Allora, da (2.44) segue:

$$S = \langle \sigma v \rangle n_T^2, \tag{2.45}$$

dove n_T è la densità di equilibrio alla temperatura T. Questo termine dipende quindi solo dalla fisica microscopica delle particelle, e non dalla dinamica dell'espansione cosmica.

Definiamo ora il numero di particelle per volume comovente:

$$N = n\, a^3.$$

Poiché a cresce nel tempo, è più comodo riscrivere l'equazione di Boltzmann in termini di N. Si ottiene:

$$\frac{d \ln N}{d \ln a} = -\frac{\Gamma}{H}\left(1 - \frac{N_T^2}{N^2}\right), \tag{2.46}$$

dove $\Gamma = n \langle \sigma v \rangle$ rappresenta la **velocità di reazione**.

Il comportamento di N dipende dal rapporto tra la velocità di reazione Γ e la velocità di espansione H:

- **Per** $\Gamma \gg H$: le interazioni sono molto più rapide dell'espansione cosmica e l'equilibrio termico viene mantenuto. In questo regime $N \to N_T$ rapidamente, cioè il numero comovente delle particelle segue il valore di equilibrio.
- **Per** $\Gamma \ll H$: le reazioni diventano inefficaci rispetto all'espansione e l'equilibrio non può più essere mantenuto. Il comportamento dipende dalla natura della specie:
  - per **particelle relativistiche**, la densità in equilibrio scala come $n_T \propto T^3 \propto a^{-3}$, quindi il numero comovente $N_T = n_T a^3$ rimane costante. Se l'equilibrio è stato raggiunto in passato, esso viene mantenuto anche dopo il disaccoppiamento;

– per **particelle non relativistiche**, invece, il fattore di Boltzmann $e^{-(m-\mu)/T}$ riduce drasticamente n_T, quindi N_T cala rapidamente e l'equilibrio è perso.

In generale, il numero comovente N delle particelle si "congela" al valore che aveva nel momento in cui $\Gamma = H$. Questo istante segna l'inizio del **freeze-out**.

2.3.1 Freeze-out degli elettroni

Consideriamo la reazione:

$$e^+ + e^- \leftrightarrow \gamma + \gamma.$$

Ad alte energie la sezione d'urto vale:

$$\sigma \approx \frac{2\pi\alpha^2}{T^2},$$

con α la costante di struttura fine. Poiché $n \propto T^3$, risulta:

$$\Gamma \approx \alpha^2 T \gg H,$$

cioè le reazioni sono molto più veloci dell'espansione, e l'equilibrio è mantenuto.

A basse energie, invece, la sezione d'urto vale:

$$\sigma \approx \frac{\pi\alpha^2}{v m_e^2},$$

da cui:

$$\Gamma \approx n_e(T)\,\frac{\pi\alpha^2}{m_e^2} \approx \alpha^2 \left(\frac{T^3}{8\pi m_e}\right)^{1/2} e^{-m_e/T}.$$

Poiché $H \propto T^2$, l'intersezione tra le due curve ($\Gamma = H$) determina la temperatura di freeze-out, che si trova a:

$$T \approx 10\,\text{keV}.$$

Dopo questa soglia, gli elettroni e positroni non riescono più ad annichilarsi completamente, e il rapporto n_e/n_γ rimane costante con l'espansione.

2.3.2 Freeze-out dei neutrini

Consideriamo ora le reazioni:

$$\nu_e + \bar{\nu}_e \leftrightarrow e^+ + e^-, \qquad e^- + \nu_e \to e^- + \nu_e.$$

Le sezioni d'urto di questi processi sono dell'ordine di:

$$\sigma \approx G_F^2 T^2,$$

dove G_F è la costante di Fermi. Poiché i neutrini sono relativistici, si ottiene:

$$\frac{\Gamma}{H} \approx \left(\frac{T}{1.4\,\mathrm{MeV}}\right)^3.$$

Pertanto, a $T \approx 1\,\mathrm{MeV}$, i neutrini si **disaccoppiano**, cioè non interagiscono più in modo significativo con la materia né con la radiazione.

Poco dopo, quando $T \leq m_e = 0.5\,\mathrm{MeV}$, anche elettroni e positroni cessano di essere relativistici. Il numero di gradi di libertà relativistici g^*_{tot} cambia, e dopo l'annichilazione e^+e^- restano accoppiati al plasma solo i fotoni. Il processo può essere trattato come istantaneo, imponendo la conservazione dell'entropia per volume comovente:

$$a_p^3 s_p = a_d^3 s_d, \tag{2.47}$$

con:

$$s = g^* T^3.$$

Esplicitando:

$$a_p^3(g_p^* T_p^3 + g_\nu^* T_\nu^3) = a_d^3(g_d^* T_d^3 + g_\nu^* T_\nu^3).$$

Poiché i neutrini sono disaccoppiati, la loro temperatura T_ν non cambia, mentre quella dei fotoni aumenta per compensare la variazione di g^*. Si trova:

$$T_d = T_p \left(\frac{g_p^*}{g_d^*}\right)^{1/3} = T_p \left(\frac{11}{4}\right)^{1/3}.$$

Oggi quindi:

$$T_\nu = T_\gamma \left(\frac{4}{11}\right)^{1/3} \approx 1.95\,\mathrm{K}.$$

Non si tratta di un vero "aumento" della temperatura, ma di una diminuzione più lenta della temperatura dei fotoni rispetto a quella dei neutrini, dovuta al trasferimento di entropia durante l'annichilazione e^+e^-.

2.3.3 Recap della storia termica

Riassumiamo ora le principali fasi della storia termica dell'universo, così come emergono dall'analisi dei processi di equilibrio, disaccoppiamento e freeze–out descritti finora.

- $T > 100\,\mathrm{MeV}$, $t < 10^{-4}\,\mathbf{s}$ In questa fase estremamente precoce si verificano processi di *rottura di simmetrie fondamentali*, come:
  - la separazione tra interazione forte e elettrodebole;
  - la baryogenesi (asimmetria materia–antimateria);
  - la possibile formazione di monopoli magnetici e altri difetti topologici.

  Tutte le particelle note del Modello Standard sono relativistiche e in equilibrio termico, con $g_{\mathrm{tot}} = 106.75$.
- $T \sim 1\,\mathrm{MeV}$, $t \lesssim 1\,\mathbf{s}$ Inizia una fase cruciale dell'evoluzione termica:
  - a $T \approx 1.4\,\mathrm{MeV}$ i **neutrini si disaccoppiano** dal plasma, smettendo di interagire con elettroni e positroni;
  - a $T \approx 0.5\,\mathrm{MeV}$ **elettroni e positroni** cessano di essere relativistici e iniziano ad annichilarsi;
  - l'annichilazione e^+e^- trasferisce energia ai fotoni, che subiscono un **aumento relativo della temperatura** (ma non i neutrini, ormai disaccoppiati);
  - di conseguenza, il numero di gradi di libertà g^*_{tot} diminuisce e la temperatura dei fotoni diventa superiore a quella dei neutrini:

$$T_\nu = T_\gamma \left(\frac{4}{11}\right)^{1/3} \approx 1.95\,\mathrm{K}.$$

- $T \approx 60\,\mathrm{keV}$, $t \sim 3\,\mathbf{min}$ È la fase della **nucleosintesi primordiale**: le reazioni di fusione tra protoni e neutroni portano alla formazione dei primi nuclei leggeri, principalmente elio (^{4}He) e, in tracce, deuterio, litio e berillio.
- $T < 30\,\mathrm{keV}$, $t \gtrsim 10^3\,\mathbf{s}$ La nucleosintesi termina: la temperatura è ormai troppo bassa perché i nuclei possano vincere la repulsione coulombiana e fondersi ulteriormente. Da questo momento in poi l'universo è composto da:

$$75\%\ \mathrm{H}\ \text{e}\ 25\%\ \mathrm{He}\ \text{(in massa), con piccole tracce di D, } {}^3\mathrm{He}\ \text{e } {}^7\mathrm{Li}.$$

Questo quadro riassume l'evoluzione termica dell'universo durante i primi minuti dopo il Big Bang, preparando le condizioni iniziali per l'epoca successiva: la **nucleosintesi primordiale**, che studieremo ora in dettaglio.

2.4 Nucleosintesi

Non tutto l'elio (^{4}He) osservato nell'universo proviene dalla combustione stellare: una parte consistente è stata prodotta durante la **nucleosintesi primordiale**, avvenuta nei primi minuti dopo il Big Bang. Per descrivere questo processo è fondamentale il rapporto tra la

densità di barioni e quella dei fotoni:

$$\eta \equiv \frac{n_N}{n_\gamma}. \tag{2.48}$$

Entrambe le densità, n_N e n_γ, scalano con il volume comovente come a^{-3}, quindi η resta costante nel tempo. All'epoca della nucleosintesi (e anche oggi), tutti i barioni sono sotto forma di nucleoni (protoni e neutroni), mentre la densità dei fotoni è proporzionale all'entropia s, poiché $s \propto T^3$.

Poiché il numero barionico $n_B = n_b - n_{\bar{b}}$ si conserva (nessuna reazione lo viola), anche il rapporto n_B/s rimane costante. Dunque, dato che $s \propto n_\gamma$, otteniamo:

$$\eta = \frac{n_N}{n_\gamma} \simeq \text{cost.}$$

Dalla densità barionica attuale si ricava $\eta < 10^{-8}$, il che implica che per ogni barione esistono miliardi di fotoni. Questo enorme numero di fotoni gioca un ruolo cruciale, poiché rallenta la nucleosintesi distruggendo facilmente i nuclei appena formati.

2.4.1 Equilibrio dei nuclei

Per nuclei con $m \ll T$, la densità numerica in equilibrio è:

$$n_E = g\left(\frac{mT}{2\pi}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m-\mu_E}{T}\right], \tag{2.49}$$

dove g è il peso statistico e μ_E il potenziale chimico.

Consideriamo una reazione di formazione generica:

$$^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}E \leftrightarrow Zp + (A-Z)n,$$

che rappresenta la combinazione di Z protoni e $(A-Z)$ neutroni per formare il nucleo E. Se la reazione è in equilibrio chimico, vale:

$$\mu_E = Z\mu_p + (A-Z)\mu_n. \tag{2.50}$$

Poiché il potenziale chimico compare esponenzialmente in n, possiamo riscrivere:

$$\begin{aligned} e^{\mu_E/T} &= e^{(Z\mu_p+(A-Z)\mu_n)/T} \\ &= n_p^Z n_n^{A-Z} \left(\frac{2\pi}{m_N T}\right)^{3A/2} 2^{-A} e^{(Zm_p+(A-Z)m_n)/T}, \end{aligned} \tag{2.51}$$

dove abbiamo posto $m_p \simeq m_n \simeq m_N$ e $g_p = g_n = 2$.

Poiché la formazione dei nuclei è un processo esotermico, definiamo l'**energia di legame**:

$$B_E \equiv Zm_p + (A-Z)m_n - m_E > 0. \tag{2.52}$$

Possiamo allora riscrivere:

$$n_E = g_E\, A^{3/2}\, 2^{-A} \left(\frac{2\pi}{m_N T}\right)^{3(A-1)/2} n_p^Z n_n^{A-Z}\, e^{B_E/T}. \tag{2.53}$$

Le energie di legame tipiche sono dell'ordine dei MeV: $B_D \simeq 2.22\,\text{MeV}$ per il deuterio e $B_{^4\text{He}} \simeq 28.3\,\text{MeV}$ per l'elio. A prima vista ci si aspetterebbe che la produzione avvenga quando $T \sim B_E$, ma non è così semplice: l'elevata densità di fotoni modifica drasticamente il bilancio.

2.4.2 Frazione in massa e fattore barionico

Definiamo la **frazione in massa** di un nucleo E come:

$$X_E \equiv \frac{A n_E}{n_p + n_n + \sum_{E'} A' n_{E'}}. \tag{2.54}$$

Sostituendo l'espressione di n_E, otteniamo:

$$X_E = g_E\, [\xi(3)^{A-1}\, \pi^{(A-1)/2}\, 2^{(3A-5)/2}]\, A^{5/2} \left(\frac{T}{m_N}\right)^{3(A-1)/2} \eta^{A-1}\, X_p^Z X_n^{A-Z}\, e^{B_E/T}. \tag{2.55}$$

Da questa espressione emergono alcuni punti importanti:

- compare il fattore η (definito in (2.48)), perché le densità n_N sono state riscritte in termini della densità dei fotoni $n_\gamma \propto T^3$ e poi rapportate ai nucleoni;
- poiché $\eta \ll 1$, la produzione di nuclei è fortemente soppressa finché T non scende molto al di sotto di B_E;

- nuclei con numero di massa grande (A elevato) sono ancora più penalizzati, a causa dell'esponente $(A-1)$ di η.

In pratica, la nucleosintesi primordiale è molto lenta perché:

- l'altissima densità di fotoni distrugge facilmente i nuclei formati (le code della distribuzione di Planck contengono ancora fotoni con $E > B_E$);
- la debole energia di legame del deuterio ($B_D \simeq 2.2$ MeV) ritarda l'avvio della catena di reazioni: questo effetto è noto come **deuterium bottleneck**;
- non esistono nuclei stabili con $A = 5$ o $A = 8$, quindi la formazione di elementi più pesanti dell'elio richiede processi a tre corpi (come la reazione $3\alpha \rightarrow {}^{12}\mathrm{C}$), troppo lenti nelle condizioni dell'universo primordiale.

2.4.3 Rapporto neutroni/protoni e abbondanza di ^{4}He

Un parametro chiave per la nucleosintesi è il rapporto tra neutroni e protoni, n_n/n_p, poiché quasi tutti i neutroni finiranno nei nuclei di elio.

Le reazioni che mantengono l'equilibrio tra n e p sono:

$$\begin{aligned} n &\leftrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e, \\ \nu_e + n &\leftrightarrow p + e^-, \\ e^+ + n &\leftrightarrow p + \bar{\nu}_e. \end{aligned}$$

Finché queste reazioni sono rapide, vale la condizione di equilibrio chimico:

$$\mu_e + \mu_p = \mu_\nu + \mu_n. \tag{2.56}$$

Introduciamo $Q = m_n - m_p = 1.293\,\mathrm{MeV}$ e otteniamo:

$$\frac{n_n}{n_p} = \frac{X_n}{X_p} = \exp\left[-\frac{Q - \mu_e + \mu_\nu}{T}\right]. \tag{2.57}$$

Dalla neutralità elettrica dell'universo si ha:

$$\frac{\mu_e}{T} \sim \frac{n_e}{n_\gamma} \sim \frac{n_p}{n_\gamma} \sim \eta,$$

quindi μ_e/T è trascurabile. Assumendo anche $\mu_\nu/T \ll 1$, il rapporto si riduce a:

$$\frac{n_n}{n_p} \approx e^{-Q/T}. \tag{2.58}$$

Le reazioni di conversione $n \leftrightarrow p$ si congelano a circa $T \simeq 0.8\,\mathrm{MeV}$, ottenendo:

$$\frac{n_n}{n_p} \approx e^{-1.293/0.8} \simeq \frac{1}{6}.$$

A questa temperatura non si sono ancora formati nuclei, poiché il "bottleneck" del deuterio non è superato. Quando la nucleosintesi inizia realmente, a $T \approx 100\,\mathrm{keV}$, una parte dei neutroni è decaduta, riducendo il rapporto a circa $n_n/n_p \simeq 1/7$.

Poiché quasi tutti i neutroni sopravvissuti finiscono in nuclei di elio, la **frazione in massa** di elio primordiale risulta:

$$X_{^4\mathrm{He}} = \frac{4n_{^4\mathrm{He}}}{n_N} = \frac{4(n_n/2)}{n_n + n_p} \approx 0.25. \tag{2.59}$$

Questo valore ($\sim 25\%$ in massa) è in eccellente accordo con le osservazioni e rappresenta una delle conferme più solide del modello del Big Bang. La nucleosintesi termina quando $T \lesssim 60\,\mathrm{keV}$, poiché la repulsione coulombiana impedisce ulteriori fusioni.